

অধ্যায়-১

উৎপাদন ব্যবস্থা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। উৎপাদন কাকে বলে।

বাকশির্বো- ২০০৩, ০৬, ০৮, ০৯, ১১, ১৫, ১৫'পরি, ১৭, ২০, ২০'পরি, ২২

উত্তর : প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ বা কাঁচামালকে মানুষ বা যন্ত্রের সাহায্যে প্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহারযোগ্য পণ্যে রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকে উৎপাদন (Production) বলে।

** ২। উৎপাদন ব্যবস্থার প্রধান অংশ গুলোর নাম লেখ। বাকশির্বো- ২০০৬, ০৯

উত্তর : উৎপাদন ব্যবস্থার প্রধান তিনটি অংশ হলো :

১. উপকরণ
২. রূপান্তর প্রক্রিয়া (Transformation/Conversion Process)
৩. চূড়ান্ত পণ্য

** ৩। উৎপাদনের উপাদানগুলো কী কী?

বাকশির্বো- ২০০৪, ০৮, ১১, ১৬'পরি, ১৮, ২৩'পরি

উত্তর : উৎপাদনের উপাদান হলো চারটি। যেমন :

- | | | | |
|---------|---------|----------|----------|
| ১. ভূমি | ২. শ্রম | ৩. মূলধন | ৪. সংগঠন |
|---------|---------|----------|----------|

*** ৪। সব কাজ শ্রম নয় কেন? বাকশির্বো- ২০০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৭, ২২, ২৩'পরি

উত্তর : অর্থনীতিতে কেবল অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে করা শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমকেই 'শ্রম' বলা হয়। তাই শখ, বিনোদন বা ভালোবাসার

Softmax Magic E-Book [Production Planning & Control]

টানে করা কাজ (যেমন : মায়ের সন্তান লালন-পালন বা নিজের বাগানে কাজ করা) শ্রম হিসেবে গণ্য হয় না, কারণ এর বিনিময়ে কোনো অর্থ পাওয়া যায় না।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ব্যাচ ও ম্যাস উৎপাদনের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশির্ষো- ২০০৩, ১০, ১১, ১৪, ১৭, ২১, ২২, ২২'পরি

উত্তর : ব্যাচ প্রডাকশন ও মাস প্রডাকশন-এর মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো নিচে দেওয়া হলো :

ব্যাচ উৎপাদন	ম্যাস উৎপাদন
১) পণ্যগুলো নির্দিষ্ট লট বা ব্যাচ আকারে উৎপাদন করা হয়।	১) একই ধরনের পণ্য বিরামহীনভাবে উৎপাদন করা হয়।
২) উৎপাদনের পরিমাণ মাঝারি ধরনের হয়।	২) উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বেশি বা বিপুল হয়।
৩) এতে প্রসেস লে-আউট ব্যবহৃত হয়।	৩) এতে প্রডাক্ট বা লাইন লে-আউট ব্যবহৃত হয়।
৪) একক প্রতি উৎপাদন খরচ তুলনামূলক বেশি।	৪) একক প্রতি উৎপাদন খরচ সবচেয়ে কম।
৫) ওষুধ শিল্প, বই ছাপানো, পেইন্ট ফ্যাক্টরি।	৫) সাবান, কলম, চিনি, সিমেন্ট শিল্প।

**** ২। ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন উৎপাদনের মাঝে পার্থক্য লেখ।**

বাকশিবো- ২০০৬, ০৯, ১৪, ১৫, ১৬'পরি

উত্তর : ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন উৎপাদনের মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো নিচে দেওয়া হলো :

ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনে	বৃহদায়তন উৎপাদন
১) এই ধরনের উৎপাদনে স্বল্প মূলধনের প্রয়োজন হয়।	১) এতে বিশাল অংকের মূলধন বিনিয়োগ করতে হয়।
২) সাধারণত সাধারণ যন্ত্রপাতি ও শ্রমনির্ভর পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।	২) অত্যাধুনিক, স্বয়ংক্রিয় ও মূলধননির্ভর প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।
৩) উৎপাদনের পরিমাণ কম হওয়ায় একক প্রতি উৎপাদন খরচ বেশি পড়ে।	৩) অধিক উৎপাদনের ফলে একক প্রতি উৎপাদন খরচ অনেক কমে যায়।
৪) এর বাজার সাধারণত স্থানীয় এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।	৪) এর বাজার দেশব্যাপী এমনকি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিস্তৃত থাকে।
৫) পণ্যের ডিজাইন বা ধরণ পরিবর্তন করা সহজ।	৫) উৎপাদন ব্যবস্থা জটিল হওয়ায় ভুট করে পরিবর্তন করা কঠিন।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১। “কোনো বস্তু সৃষ্টি করা যায় না শুধু রূপান্তর করা যায়”-এ উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।**

বাকশিবো-২০০৩, ০৮, ১১, ১৪, ১৫

উত্তর : “কোনো বস্তু সৃষ্টি করা যায় না, শুধু রূপান্তর করা যায়”-এই উক্তির অর্থ হলো, মানুষ বা প্রকৃতি নতুন করে কোনো বস্তু তৈরি করতে পারে না এবং সম্পূর্ণভাবে কোনো বস্তুকে ধ্বংসও করতে পারে না। বরং বিদ্যমান বস্তু

Softmax Magic E-Book [Production Planning & Control]

বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার রূপ, আকার, অবস্থা বা গঠন পরিবর্তন করে। উদাহরণস্বরূপ, কাঠ পুড়িয়ে ছাই করা হলে কাঠ ‘নষ্ট’ হয়ে যায় বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছাই, ধোঁয়া ও গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। এখানে কাঠের মোট বস্তুগত পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে, কেবল তার রূপ বদলে যায়। আবার পানি বরফে পরিণত হলে বা বাষ্পে রূপান্তরিত হলেও পানির অস্তিত্ব শেষ হয় না—শুধু অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়কের মোট ভর এবং উৎপন্ন পদার্থের মোট ভর সমান থাকে। অর্থাৎ বস্তু নতুন করে সৃষ্টি হয় না বা হারিয়ে যায় না। এই সত্যই উক্তিটির মূল বক্তব্য।

*** ২। জব, ব্যাচ ও ম্যাস উৎপাদনের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা কর।

বাকশিবা- ২০০৩, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৭, ২০, ২২’পরি, ২৪

উত্তর : প্রডাকশন প্ল্যানিং অ্যান্ড কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে জব, ব্যাচ এবং ম্যাস প্রডাকশন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। নিচে এদের তুলনামূলক পার্থক্য আলোচনা করা হলো :

জব উৎপাদন	ব্যাচ উৎপাদন	ম্যাস উৎপাদন
১) ক্রেতার বিশেষ অর্ডার বা চাহিদা অনুযায়ী একটি বা খুব অল্প সংখ্যক পণ্য তৈরি করাকে জব প্রডাকশন বলে।	১) যখন পণ্যগুলো একটানা তৈরি না করে নির্দিষ্ট সময় পর পর লট বা ব্যাচ আকারে তৈরি করা হয়, তাকে ব্যাচ প্রডাকশন বলে।	১) যখন একই ধরনের স্ট্যান্ডার্ড পণ্য বিশাল পরিমাণে এবং অবিরাম তৈরি করা হয়, তাকে ম্যাস প্রডাকশন বলে।
২) উৎপাদনের পরিমাণ খুবই।	২) উৎপাদনের পরিমাণ মাঝারি।	২) উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বেশি।

৩) পণ্যের বৈচিত্র্য খুব বেশি। প্রতিটি পণ্য অন্যটির চেয়ে আলাদা হতে পারে।	৩) পণ্যের বৈচিত্র্য মাঝারি। একই মেশিনে বিভিন্ন ব্যাচে ভিন্ন পণ্য তৈরি হতে পারে।	৩) পণ্যের বৈচিত্র্য নেই বললেই চলে। একই পণ্য বারবার তৈরি হয়।
৪) এখানে জেনারেল পারপোজ মেশিন (যেমন : লেদ, মিলিং) ব্যবহার করা হয়, যা দিয়ে বিভিন্ন কাজ করা যায়।	৪) এখানেও সাধারণত জেনারেল পারপোজ মেশিন ব্যবহার করা হয়।	৪) এখানে স্পেশাল পারপোজ মেশিন (SPM) ব্যবহার করা হয়, যা নির্দিষ্ট একটি কাজের জন্যই তৈরি।
৫) সাধারণত প্রসেস লে-আউট (Process Layout) ব্যবহার করা হয়।	৫) প্রসেস লে-আউট ব্যবহার করা হয়, তবে কখনো কখনো প্রডাক্ট লে-আউটও দেখা যায়।	৫) প্রডাক্ট লে-আউট বা লাইন লে-আউট (Line Layout) ব্যবহার করা হয়।
৬) অত্যন্ত উচ্চ দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, কারণ তাদের নতুন নতুন কাজ করতে হয়।	৬) দক্ষ বা আধা-দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।	৬) খুব বেশি দক্ষতার প্রয়োজন হয় না, কারণ মেশিনগুলো অটোমেটেড থাকে।
৭) একক প্রতি উৎপাদন খরচ সবচেয়ে বেশি।	৭) একক প্রতি খরচ জব প্রডাকশনের চেয়ে কম কিন্তু ম্যাস প্রডাকশনের চেয়ে বেশি।	৭) একক প্রতি উৎপাদন খরচ সবচেয়ে কম।
৮) প্রতিটি নতুন জবের জন্য মেশিন সেট-আপ	৮) এক ব্যাচ থেকে অন্য ব্যাচে যাওয়ার	৮) একবার সেট-আপ করার পর দীর্ঘ সময়

করতে অনেক সময় লাগে।	সময় মেশিন সেট-আপ পরিবর্তন করতে সময় লাগে।	উৎপাদন চলে, তাই সেট-আপ টাইম নগণ্য।
৯) এটি সবচেয়ে নমনীয় বা ফ্লেক্সিবল পদ্ধতি। সহজেই ডিজাইনে পরিবর্তন আনা যায়।	৯) এটি মোটামুটি নমনীয়।	৯) এটি একদমই নমনীয় নয়। ছুট করে পণ্যের ডিজাইন পরিবর্তন করা কঠিন।
১০) দর্জির দোকান, ব্রিজের নির্মাণ কাজ, স্পেশাল মেশিন তৈরি।	১০) ওষুধ কোম্পানি, পেইন্ট বা রঙের কারখানা, বই ছাপানো।	১০) সাবান কারখানা, কোমল পানীয় বোতলজাতকরণ, অটোমোবাইল তৈরি।

*** ৩। ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বর্ণনা কর।

উত্তর : শিল্প কারখানায় উৎপাদনের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে উৎপাদন ব্যবস্থাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

1. ক্ষুদ্রতন উৎপাদন 2. বৃহদায়তন উৎপাদন

নিচে এদের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা করা হলো :

(ক) ক্ষুদ্রতন উৎপাদনঃ যে উৎপাদন ব্যবস্থায় স্বল্প পুঁজি, কম সংখ্যক শ্রমিক এবং ছোট পরিসরে স্থানীয় চাহিদা মেটানোর জন্য পণ্য উৎপাদন করা হয়, তাকে ক্ষুদ্রতন উৎপাদন বলে।

ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের সুবিধাসমূহ :

১. এই ধরনের শিল্প গড়তে খুব বেশি টাকার প্রয়োজন হয় না। স্বল্প পুঁজিতেই ব্যবসা শুরু করা যায়।

২. মালিক নিজেই কারখানার দেখাশোনা করতে পারেন। ফলে শ্রমিকদের কাজে ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ কমে যায়।
৩. এটি শ্রমঘন শিল্প হওয়ায় অল্প জায়গায় অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হয়।
৪. বাজারের চাহিদার পরিবর্তন হলে সহজেই উৎপাদনের ধরণ বা নকশা পরিবর্তন করা যায়।
৫. ছোট পরিসর হওয়ায় মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ থাকে, ফলে সুসম্পর্ক বজায় থাকে।

ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের অসুবিধাসমূহ :

১. অল্প পরিমাণে কাঁচামাল কেনা এবং উৎপাদন করার ফলে প্রতি একক পণ্যের উৎপাদন খরচ বেশি পড়ে।
২. অর্থের অভাবে দামী ও আধুনিক মেশিনপত্র ব্যবহার করা সম্ভব হয় না, ফলে পণ্যের গুণগত মান সবসময় উন্নত হয় না।
৩. উৎপাদনের সময় সৃষ্ট বর্জ্য বা উপজাত দ্রব্যগুলো কাজে লাগানোর মতো প্রযুক্তি থাকে না।
৪. মূলত স্থানীয় বাজারের ওপর নির্ভর করতে হয়, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করা কঠিন।

(খ) বৃহদায়তন উৎপাদনঃ যে উৎপাদন ব্যবস্থায় বিশাল মূলধন, আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ব্যবহার করে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য প্রচুর পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করা হয়, তাকে বৃহদায়তন উৎপাদন বলে।

বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধাসমূহ :

১. একসাথে প্রচুর পণ্য উৎপাদন করার ফলে প্রতি একক পণ্যের উৎপাদন খরচ অনেক কমে যায়।
২. উন্নতমানের অটোমেটেড মেশিন এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়, ফলে পণ্যের মান ভালো হয় এবং উৎপাদন দ্রুত হয়।
৩. শ্রমিকদের দক্ষতা অনুযায়ী কাজ ভাগ করে দেওয়া যায়। এতে শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ে এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।
৪. মূল পণ্যের পাশাপাশি উপজাত দ্রব্য থেকে নতুন পণ্য তৈরি করে লাভবান হওয়া যায়।
৫. নতুন পণ্য উদ্ভাবন এবং মান উন্নয়নের জন্য গবেষণাগার স্থাপন করা সম্ভব হয়।

বৃহদায়তন উৎপাদনের অসুবিধাসমূহ :

১. জমি, বিশাল মেশিন এবং অবকাঠামোর জন্য প্রচুর টাকার প্রয়োজন হয় যা সংগ্রহ করা কঠিন।
২. হাজার হাজার শ্রমিক এবং বিশাল কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করা অত্যন্ত জটিল এবং দক্ষ ব্যবস্থাপক ছাড়া এটি সম্ভব নয়।
৩. যদি পণ্যের চাহিদা হঠাৎ কমে যায় বা প্রযুক্তি পরিবর্তন হয়ে যায়, তবে বিশাল অংকের লোকসান গুনতে হয়।
৪. মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না। ফলে প্রায়ই ভুল বোঝাবুঝি থেকে ধর্মঘট বা লকআউটের মতো ঘটনা ঘটে।
৫. চাইলেই ছুট করে উৎপাদনের ধরণ বা মেশিন পরিবর্তন করা যায় না।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। উৎপাদন পরিকল্পনা (Production Planning) বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০০৩, ০৪, ০৯, ১০, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২১

উত্তর : পণ্য উৎপাদনের পূর্বে কী, কখন, কোথায় এবং কীভাবে পণ্য উৎপাদন করা হবে-তার অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে উৎপাদন পরিকল্পনা বা Production Planning বলে।

*** ২। ডিসপ্যাচিং (Dispatching) বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৯, ১০, ১৪, ১৫, ১৭, ২৪

উত্তর : পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা ও সময়সূচি অনুযায়ী কাজ শুরু করার জন্য যে নির্দেশ বা ওয়ার্ক অর্ডার (Work Order) প্রদান করা হয়, তাকে ডিসপ্যাচিং বলে।

সহজ কথায়, পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য কাজ শুরু করার আনুষ্ঠানিক নির্দেশনাই হলো ডিসপ্যাচিং।

** ৩। অনুসূচিকরণ (Scheduling) কাকে বলে?

বাকশির্বো-২০০৫, ০৬, , ০৮, ০৯, ১৬, ১৭, ২১

উত্তর : উৎপাদন পরিকল্পনার যে ধাপে প্রতিটি কাজ বা অপারেশন কখন শুরু হবে এবং কখন শেষ হবে তার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়, তাকে অনুসূচিকরণ বা শিডিউলিং বলে। এক কথায়, এটি উৎপাদনের সময়সূচি (Time-table) তৈরির প্রক্রিয়া।

*** ৪। মেশিন লোডিং (Machine Loading) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো-২০০৩, ০৪, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৪, ১৬, ১৭, ২২

উত্তর : একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো মেশিন বা ওয়ার্ক সেন্টারের ওপর অর্পিত কাজের পরিমাণ নির্ধারণ করার প্রক্রিয়াকে মেশিন লোডিং (Machine Loading) বলে।

সহজ কথায়, মেশিনের ক্ষমতার (Capacity) সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাজ বরাদ্দ করাকে মেশিন লোডিং বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। উৎপাদনে মনিটরিং করার প্রয়োজনীয়তা লেখ।

বাকশিবো- ২০০৪, ০৮, ১০, ২২, ২৩'পর

উত্তর : একটি উৎপাদন ব্যবস্থায় সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পাদন এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য মনিটরিং বা তদারকি অত্যন্ত জরুরি। নিচে এর প্রয়োজনীয়তাগুলো দেওয়া হলো :

১. পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা (Plan) অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য মনিটরিং প্রয়োজন।
২. উৎপাদনের সময় কোনো ভুল-ত্রুটি বা বিচ্যুতি (Deviation) দেখা দিলে তা দ্রুত শনাক্ত করে সংশোধনের ব্যবস্থা নেওয়া।
৩. উৎপাদন প্রক্রিয়ার কোনো ধাপে কাজের গতি কমে গেলে বা আটকে গেলে তা খুঁজে বের করা।
৪. কাঁচামাল, মেশিন এবং সময়ের অপচয় হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য রাখা।
৫. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (Lead time) ক্রেতার কাছে পণ্য পৌঁছানো নিশ্চিত করতে মনিটরিং দরকার।

*** ২। রুটিং, সিডিউলিং ও ডিসপ্যাচিং এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১০, ১৫, ১৬, ২০'পরি, ২২, ২২'পরি

উত্তর : প্রডাকশন প্ল্যানিং অ্যান্ড কন্ট্রোলের তিনটি প্রধান ধাপ-রাউটিং, সিডিউলিং এবং ডিসপ্যাচিং-এর মধ্যে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো :

রুটিং	সিডিউলিং	ডিসপ্যাচিং
১) কাঁচামাল কোন পথে ও কোন মেশিনে প্রক্রিয়াজাত হবে তা নির্ধারণ করাকে রাউটিং বলে।	১) প্রতিটি কাজ কখন শুরু হবে এবং কখন শেষ হবে তার সময় নির্ধারণ করাকে সিডিউলিং বলে।	১) পরিকল্পনা ও সময়সূচি অনুযায়ী বাস্তবে কাজ শুরু করার জন্য নির্দেশ দেওয়াকে ডিসপ্যাচিং বলে।
২) এটি মূলত কাজের 'পথ' বা ধারাবাহিকতা নিয়ে কাজ করে।	২) এটি মূলত কাজের 'সময়' নিয়ে কাজ করে।	২) এটি মূলত কাজের 'বাস্তবায়ন' নিয়ে কাজ করে।
৩) এটি 'কীভাবে' এবং 'কোথায়' প্রশ্নের উত্তর দেয়।	৩) এটি 'কখন' এবং 'কতক্ষণ' প্রশ্নের উত্তর দেয়।	৩) এটি 'এখন কর' বা কাজ শুরুর নির্দেশ দেয়।
৪) এটি একটি তাত্ত্বিক বা পরিকল্পনার কাজ।	৪) এটিও পরিকল্পনার অংশ, অনেকটা টাইমটেবিল তৈরির মতো।	৪) এটি একটি ব্যবহারিক বা মাঠ পর্যায়ে কাজ।
৫) রুট শিট (Route Sheet) তৈরি করা।	৫) মাস্টার সিডিউল বা চার্ট তৈরি করা।	৫) ওয়ার্ক অর্ডার বা জব টিকেট ইস্যু করা।

**** ৩। অনুক্রমণ এবং অনুসূচিকরণ প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা কী?**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৮, ০৯, ১১

উত্তর : অনুক্রমণ বা রাউটিং (Routing)-এর প্রয়োজনীয়তা :

১. কাঁচামাল কোন মেশিনের পর কোন মেশিনে যাবে, তার সবচেয়ে সহজ ও সাশ্রয়ী পথ বা ক্রম নির্ধারণ করা।
২. অপ্রয়োজনীয় নাড়াচাড়া (Handling) কমিয়ে উৎপাদন খরচ কমানো।
৩. কাজের ধরন অনুযায়ী সঠিক মেশিন এবং টুলস নির্বাচন করা।
৪. উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে মান বজায় রাখার পরিকল্পনা করা।

অনুসূচিকরণ বা শিডিউলিং (Scheduling)-এর প্রয়োজনীয়তা :

১. নির্দিষ্ট তারিখের (Delivery Date) মধ্যে ক্রেতার কাছে পণ্য পৌঁছানো নিশ্চিত করা।
২. মেশিন এবং শ্রমিক যেন কাজ না পেয়ে বসে না থাকে (Idle Time), তা নিশ্চিত করা।
৩. বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে সময়ের সমন্বয় করা, যাতে এক বিভাগের কাজের জন্য অন্য বিভাগের কাজ আটকে না থাকে।
৪. কারখানার উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করা, অর্থাৎ কোনো মেশিনে অতিরিক্ত চাপ না দেওয়া আবার কোনোটিকে বসিয়ে না রাখা।

**** ৪। মেশিন লোডিং ব্যাখ্যা কর।** বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ১৮, ২০, ২২'পরি, ২৪

উত্তর : মেশিন লোডিং হলো প্রডাকশন কন্ট্রোলার এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কারখানার প্রতিটি মেশিনে বা ওয়ার্ক স্টেশনে কতটুকু কাজের চাপ (Workload) দেওয়া হবে তা নির্ধারণ করা হয়। সহজ কথায়, কোনো

Production Planning

[উৎপাদন পরিকল্পনা]

নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি মেশিনের মোট উৎপাদন ক্ষমতা (ঈধঢ়ধপরু) এবং সেই মেশিনে বরাদ্দকৃত কাজের পরিমাণের তুলনা করাই হলো লোডিং।

- i) কোন মেশিনে কোন কাজটি করা হবে তা নির্দিষ্ট করা।
- ii) মেশিনের কাজ করার সক্ষমতা এবং কাজের পরিমাণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা।
- iii) একটি কাজ শেষ করতে কত সময় লাগবে তার হিসাব রাখা।
- iv) কোনো মেশিন যেন অলস বসে না থাকে এবং কোনো মেশিনের ওপর যেন অতিরিক্ত চাপ না পড়ে তা নিশ্চিত করা।
- v) মেশিন লোডিং-এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো কারখানার যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং উৎপাদনের গতি সচল রাখা। এটি সফলভাবে করা গেলে ওভারটাইম খরচ কমে এবং সঠিক সময়ে পণ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়।

**** ৫। প্রোডাকশন প্ল্যানিং-এর ৬টি সুবিধা বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : প্রোডাকশন প্ল্যানিং (Production Planning) বা উৎপাদন পরিকল্পনার ৬টি প্রধান সুবিধা নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

- i) সম্পদের সঠিক ব্যবহার: কারখানার জনবল, কাঁচামাল এবং যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়, ফলে কোনো সম্পদ অপচয় হয় না।
- ii) উৎপাদন খরচ হ্রাস: সুশৃঙ্খল পরিকল্পনার মাধ্যমে অপচয় রোধ হয় এবং কম সময়ে বেশি উৎপাদন সম্ভব হয়, যা সার্বিক উৎপাদন খরচ কমিয়ে দেয়।
- iii) সময়মতো পণ্য সরবরাহ: প্রতিটি কাজ কখন শুরু হবে এবং কখন শেষ হবে তা আগে থেকে নির্ধারণ করা থাকে বলে গ্রাহকের কাছে সঠিক সময়ে পণ্য পৌঁছে দেওয়া সহজ হয়।

iv) মজুত নিয়ন্ত্রণ (Inventory Control): অতিরিক্ত কাঁচামাল বা অপ্রয়োজনীয় তৈরি পণ্য গুদামে জমে থাকে না। চাহিদানুযায়ী মালামাল কেনা ও মজুত রাখা সহজ হয়।

v) মান নিয়ন্ত্রণ: পরিকল্পনার মধ্যে প্রতিটি ধাপের মান যাচাইয়ের সুযোগ থাকে, ফলে পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখা সহজ হয় এবং ত্রুটিপূর্ণ পণ্যের সংখ্যা কমে।

vi) শ্রমিক ও মেশিনের দক্ষতা বৃদ্ধি: কারখানায় বিশৃঙ্খলা কমে যায় এবং শ্রমিকরা তাদের কাজ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পায়। এতে মেশিনের অকেজো সময় (Idle time) কমে এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১। কাজের পরিকল্পনা, কার্যসম্পাদন এবং মনিটরিং-এর প্রভাব আলোচনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৮, ২০

উত্তর : যেকোনো উৎপাদনমুখী বা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে সফলতার মূল চাবিকাঠি হলো সুষ্ঠু পরিকল্পনা, সঠিক বাস্তবায়ন এবং নিয়মিত মনিটরিং। নিচে এদের প্রভাব আলোচনা করা হলো :

১. কাজের পরিকল্পনার প্রভাব (Impact of Planning) : পরিকল্পনা হলো কাজের ব্লু-প্রিন্ট বা নকশা।

- এটি কর্মীদের কাজের সঠিক পথ দেখায়।
- ভবিষ্যতে কী সমস্যা হতে পারে তা আগে থেকেই অনুমান করে ব্যবস্থা নেওয়া যায়।
- সম্পদ এবং সময়ের অপচয় কমিয়ে উৎপাদন খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখে।

- দ্রুত এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।
- পরিকল্পনা ছাড়া কাজ হলো হালবিহীন নৌকার মতো।

২. কার্যসম্পাদনের প্রভাব (Impact of Execution) : পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবে কাজ করাকে কার্যসম্পাদন বা Execution বলে।

- শুধুমাত্র ভালো পরিকল্পনা থাকলেই হয় না, সঠিক এক্সিকিউশন ছাড়া কোনো আউটপুট বা পণ্য পাওয়া সম্ভব নয়।
- সঠিক কার্যসম্পাদন কর্মীদের দক্ষতা ও মনোবল বাড়ায়।
- প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য অর্জিত হয় সরাসরি কাজের বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

৩. মনিটরিং-এর প্রভাব (Impact of Monitoring) :

- কাজ চলাকালীন তা পরিকল্পনা মাফিক হচ্ছে কিনা তা যাচাই করাই হলো মনিটরিং।
- পরিকল্পনার সাথে কাজের কোনো অমিল বা ত্রুটি থাকলে তা দ্রুত ধরা পড়ে।
- পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখতে মনিটরিং অপরিহার্য।
- সমস্যা দেখা দিলে তাৎক্ষণিক সমাধান করা যায়, ফলে বড় ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
- মনিটরিং-এর রিপোর্ট পরবর্তী কাজের পরিকল্পনাকে আরও নির্ভুল করতে সাহায্য করে।

অধ্যায়-৪

সময় ও গতি নিরীক্ষা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সময় নিরীক্ষা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০২২, ২৩'পরি

উত্তর : সময় নিরীক্ষা (Time Study) হলো কোনো নির্দিষ্ট কাজ একজন সাধারণ দক্ষ শ্রমিকের দ্বারা স্বাভাবিক গতিতে সম্পন্ন করতে কতটুকু সময় লাগে, তা বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিমাপ ও রেকর্ড করার একটি পদ্ধতি। সহজ কথায়, একটি কাজ শেষ করতে আদর্শ বা স্ট্যান্ডার্ড সময় (Standard Time) নির্ণয় করাই হলো সময় নিরীক্ষা।

*** ২। থারব্লিগস (Therbligs) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৯, ১১, ১৫, ১৭, ১৯, ২১, ২২, ২২'পরি

উত্তর : মোশন স্টাডিতে (Motion Study) মানুষের কার্যিক শ্রম বা হাতের নড়াচড়াকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য ফ্র্যাঙ্ক গিলব্রেথ (Frank Gilbreth) যে ১৮টি মৌলিক গতির (Fundamental Motions) তালিকা তৈরি করেছেন, সেগুলোকে একত্রে থারব্লিগস বলা হয়। শব্দটি 'Gilbreth' নামের উল্টো রূপ।

** ৩। গতি নিরীক্ষা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৫, ১৭, ২০'পরি, ২২'পরি

উত্তর : কোনো কাজ করার সময় শ্রমিকের বা অপারেটরের হাত ও শরীরের নড়াচড়া বা গতিবিধি বিশ্লেষণ করে অপ্রয়োজনীয় গতি পরিহার করার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিকে গতি নিরীক্ষা বা মোশন স্টাডি বলে।

**** ৪। গতি নিরীক্ষার জন্য কী কী যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১১, ১৫'পরি, ২০

উত্তর : গতি নিরীক্ষার জন্য সাধারণত নিচের যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহৃত হয় :

১. মুভি ক্যামেরা (Movie Camera) বা ভিডিও ক্যামেরা।
২. মাইক্রো-ক্রোনোমিটার (Micro-chronometer) - (এটি বিশেষ ধরনের ঘড়ি)।
৩. প্রজেক্টর (Projector)।
৪. লাইটিং ব্যবস্থা (Lighting equipments)।

**** ৫। মাইক্রোমোশন স্টাডি বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৭, ২৪

উত্তর : যে পদ্ধতিতে খুব দ্রুত এবং বারবার ঘটে এমন কোনো কাজের ক্ষুদ্রতম গতিবিধি বা মুভমেন্টগুলোকে (Therbligs) ভিডিও ক্যামেরা এবং টাইমিং ডিভাইস (Microchronometer) ব্যবহার করে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, তাকে মাইক্রোমোশন স্টাডি বলে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো শ্রমিকের হাতের বা আঙুলের অপ্রয়োজনীয় গতি বাদ দিয়ে কাজের সবচেয়ে সহজ, দ্রুত ও কার্যকরী পদ্ধতি বের করা।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। সময় ও গতি নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ০৯, ১০, ১৪, ১৫, ১৭, ২১, ২৪

উত্তর : শিল্পকারখানায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং কাজের মান উন্নয়নের জন্য সময় ও গতি নিরীক্ষা (Time and Motion Study) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচে এর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হলো :

১. কাজের সময় শ্রমিকের অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়া বা গতিবিধি চিহ্নিত করে তা দূর করা, যার ফলে কাজের গতি বৃদ্ধি পায়।
২. একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে একজন দক্ষ শ্রমিকের প্রকৃতপক্ষে কত সময় প্রয়োজন, তা নির্ধারণ করার জন্য এটি অপরিহার্য।
৩. কাজের অপচয় রোধ করে এবং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পণ্যের উৎপাদন খরচ কমাতে সাহায্য করে।
৪. সঠিক সময় জানা থাকলে প্রডাকশন প্ল্যানিং এবং শিডিউলিং করা সহজ হয়।
৫. শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি কাঠামো এবং বোনাস বা ইনসেন্টিভ স্কিম তৈরি করতে সময় ও গতি নিরীক্ষা প্রয়োজন।
৬. শ্রমিকের কাজের পদ্ধতি সহজ করার ফলে তাদের শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি কম হয় এবং কর্মদক্ষতা বাড়ে।

*** ২। গ্যান্ট চার্টের প্রয়োজনীয়তা লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২১, ২২, ২৩'পরি

উত্তর : উৎপাদন পরিকল্পনা বা প্রজেক্টের কাজের শিডিউল তৈরি, কাজের অগ্রগতি (Progress) একনজরে দেখা এবং পরিকল্পনার সাথে বাস্তব কাজের তুলনা করার জন্য গ্যান্ট চার্ট প্রয়োজন।

** ৩। থারব্লিগসের নাম সংকেতিক প্রতীকসহ লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১০, ১৪, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ২২'পরি

উত্তর : ফ্রাঙ্ক এবং লিলিয়ান গিলব্রেথ (Frank and Lillian Gilbreth) কাজের গতি বিশ্লেষণের জন্য ১৮টি মৌলিক নড়াচড়া বা মোশন চিহ্নিত করেন, যা উল্টো করে তাদের নামানুসারে 'থারব্লিগস' (Therbligs) বলা

Softmax Magic E-Book [Production Planning & Control]

হয়। নিচে এদের নাম ও সংকেত বা প্রতীক (Abbreviation/Symbol) দেওয়া হলো :

গিলব্রেথ প্রদত্ত থারল্লিগস এর তালিকা নিচে দেয়া হলো :

থারল্লিগস	থারল্লিগস চিহ্ন	থারল্লিগসের সংকেত	রং
১। Search (অনুসন্ধান)		S. R	ব্ল্যাক বা কাল
২। Find (পাওয়া)		F.	গ্রে বা ধূসর
৩। Select (মনোনয়ন)		St.	গ্রে লাইট বা হালকা ধূসর
৪। Grasp (ধরা)		G.	লেক রেড
৫। Transported load (ভার পরিবহন)		T.L	গ্রিন বা সবুজ
৬। Position (অবস্থান)		P	ব্লু বা নীল
৭। Assemble (সংযোজন)		A	ভাইওলেট হেভি
৮। Use (ব্যবহার)		U.	পারপল

৯। Disassemble (বিয়োজন)		D.A	ভাইওলেট হালকা
১০। Inspect (পরিদর্শন)		I	বান্ট অকর

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। মাইক্রোমোশন স্টাডি পদ্ধতির স্টেপগুলো বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০১০, ১১, ১৭, ২১, ২২, ২২'পরি

উত্তর : মাইক্রোমোশন স্টাডি হলো ওয়ার্ক স্টাডির এমন একটি সূক্ষ্ম পদ্ধতি, যার মাধ্যমে অতি দ্রুত সম্পন্ন হওয়া কাজগুলোকে মোশন পিকচার ক্যামেরা বা ভিডিও ক্যামেরার সাহায্যে রেকর্ড করা হয় এবং পরে তা বিশ্লেষণ করা হয়। যেসব কাজ এত দ্রুত ঘটে যে খালি চোখে বা সাধারণ স্টপ ওয়াচ পদ্ধতিতে নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়, সেখানে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ফ্রাঙ্ক এবং লিলিয়ান গিলব্রেথ এই পদ্ধতির উদ্ভাবক।

মাইক্রোমোশন স্টাডি সম্পন্ন করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু ধারাবাহিক ধাপ অনুসরণ করতে হয়। ধাপগুলো নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

১. কাজ নির্বাচন : প্রথমে এমন একটি অপারেশন বা কাজ নির্বাচন করতে হবে যা অত্যন্ত পুনরাবৃত্তিমূলক এবং স্বল্প সময়ের। সাধারণত যেসব কাজ করতে খুব কম সময় লাগে কিন্তু নিখুঁত বিশ্লেষণের প্রয়োজন, সেসব কাজই এই পদ্ধতির জন্য উপযুক্ত।

২. যন্ত্রপাতি ও পরিবেশ প্রস্তুতি : কাজটি রেকর্ড করার জন্য ১৬ মি.মি. মুভি ক্যামেরা বা আধুনিক ভিডিও ক্যামেরা প্রস্তুত করতে হয়। পর্যাপ্ত আলোর

Softmax Magic E-Book [Production Planning & Control]

ব্যবস্থা করতে হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, কাজের গতির সাথে সময় রেকর্ড করার জন্য দৃশ্যের মধ্যে একটি ‘মাইক্রো-ক্রোনোমিটার’ বা বিশেষ ঘড়ি স্থাপন করা হয়। এই ঘড়ি ১ মিনিটের ২০০০ ভাগের ১ ভাগ সময়ও পরিমাপ করতে পারে।

৩. ফিল্মিং বা রেকর্ডিং : সবকিছু প্রস্তুত হওয়ার পর অপারেটর বা শ্রমিককে স্বাভাবিক গতিতে কাজটি করতে বলা হয়। অপারেটর যখন কাজ শুরু করে, তখন ক্যামেরা চালু করে সম্পূর্ণ সাইকেলটি রেকর্ড করা হয়। রেকর্ডিংয়ের সময় লক্ষ্য রাখা হয় যেন শ্রমিকের হাত, আঙুল এবং শরীরের নড়াচড়া স্পষ্টভাবে দেখা যায় এবং টাইমিং ডিভাইসটি ফ্রেমে থাকে।

৪. ফিল্ম বিশ্লেষণ : ফিল্ম ডেভেলপ বা প্রসেস করার পর তা প্রজেক্টরে বা কম্পিউটারে খুব ধীর গতিতে বা ফ্রেম-বাই-ফ্রেম চালিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়। এই ধাপে শ্রমিকের প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নড়াচড়াকে গিলব্রেথ উদ্ভাবিত ১৭টি বা ১৮টি মৌলিক গতির মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়। যেমন- ধরা (Grasp), খোঁজা (Search), একত্রিত করা (Assemble) ইত্যাদি।

৫. তথ্য লিপিবদ্ধকরণ ও সাইমো চার্ট তৈরি : ফিল্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যগুলো একটি বিশেষ চার্টে লিপিবদ্ধ করা হয়, যাকে ‘সাইমো চার্ট’ বলে। এই চার্টে শ্রমিকের বাম হাত এবং ডান হাতের প্রতিটি কাজ বা থারবলিগ আলাদা আলাদা কলামে সময়ের মাপকাঠি অনুযায়ী সাজানো হয়। এটি এই পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

৬. ত্রুটি চিহ্নিতকরণ ও নতুন পদ্ধতি উন্নয়ন : সাইমো চার্ট বিশ্লেষণ করে দেখা হয় কোথায় অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়া হচ্ছে বা কোথায় সময় বেশি লাগছে। এরপর অপ্রয়োজনীয় থারবলিগগুলো বাদ দিয়ে এবং কাজের ধারা পরিবর্তন করে কাজ করার একটি নতুন ও উন্নত পদ্ধতি দাঁড় করানো হয়।

৭. প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন : নতুন উদ্ভাবিত পদ্ধতিটি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এরপর কারখানায় এই নতুন পদ্ধতি বা স্ট্যান্ডার্ড মেথডটি চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়ন করা হয়।

**** ২। স্টপ-ওয়াচের সাহায্যে কোন জবের প্রমাণ সময় নিরূপণ বর্ণনা কর।**

বাকশিবো- ২০০৬, ০৯, ১৫, ২০'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : একটি জব বা কাজ সম্পন্ন করতে প্রকৃতপক্ষে যে সময়ের প্রয়োজন হয়, তাকে অ্যাকচুয়াল টাইম বা প্রকৃত সময় বলা হয়। প্রকৃত সময় নির্ধারণে অনিয়মিত দেরি এবং কর্মরত দক্ষতার হার বিবেচনা করা হয় না।

অন্যদিকে, স্বাভাবিক সময় নির্ধারণে কর্মীর কার্যসম্পাদনের দক্ষতার হার বিবেচনা করার প্রয়োজন হয়। কারণ, একটি নির্দিষ্ট জব একেক জন শ্রমিক একেক সময়ে শেষ করতে পারে। একটি কাজ ১০০% দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতে যে সময়ের প্রয়োজন, তাকে স্বাভাবিক সময় বলে।

স্বাভাবিক সময় নির্ধারণের জন্য প্রকৃত সময়ের সঙ্গে কাজ সম্পাদনে কর্মীর দক্ষতার হার গুণ করতে হয়।

সূত্র : স্বাভাবিক সময় (Normal Time) = প্রকৃত সময় (Actual Time) ÷ দক্ষতার হার (Rating Factor)

গাণিতিক উদাহরণ : একটি জব (যেমন : নাট ও বোল্ট সংযোজন) সম্পাদন করতে ২০ মিনিট প্রকৃত সময় লাগে। বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, কর্মীটি ১২৫% দক্ষতার সাথে কাজটি সম্পাদন করেছে।

সমাধান :

স্বাভাবিক সময় নির্ণয়

স্বাভাবিক সময় = ২০ × ১.২৫ = ২৫ মিনিট

এখানে,

প্রকৃত সময় = ২০ মিনিট

দক্ষতার হার = ১২৫% বা ১.২৫

সুতরাং, কাজটি সম্পাদনে ২৫ মিনিট স্বাভাবিক সময় লাগবে।

প্রমাণ সময় নির্ণয়

আবার জবটি সম্পাদন করতে বিলম্ব হলে বিলম্বিত কারণের জন্য ২০% সময় বা ছাড় (Allowance) দেওয়া উচিত। এই বিলম্বের জন্য যে সময় নির্ধারণ করা হয়, তাকে বরাদ্দ বা অ্যালাউন্স ফ্যাক্টর (Allowance Factor) বলা হয়ে থাকে।

অতএব, স্বাভাবিক সময় ২৫ মিনিটের সাথে ২০% (অর্থাৎ ১.২০ ফ্যাক্টর) গুণ করলে প্রমাণ সময় পাওয়া যাবে।

$$\begin{aligned}\text{প্রমাণ সময় (Standard Time)} &= \text{স্বাভাবিক সময়} \times \text{অ্যালাউন্স ফ্যাক্টর} \\ &= ২৫ \times ১.২০ \\ &= ৩০ \text{ মিনিট}\end{aligned}$$

জবটির প্রমাণ সময় ৩০ মিনিট।

উল্লিখিত আলোচনা ও উদাহরণ হতে সহজেই বোঝা যায় যে, কাজের সঠিক সময় বা প্রমাণ সময় নির্ধারণ করতে হলে তিনটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত হতে হবে :

১. কাজের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো সম্পাদন করতে কী পরিমাণ প্রকৃত সময়ের (Actual Time) দরকার হবে।
২. কর্মীর দক্ষতার হার (Efficiency/Rating Rate)।
৩. অনিয়মিত বিলম্ব হার বা অ্যালাউন্স (Allowance factor)।

বাকশিবো- ২০০৩, ২৪

যেকোনো কাজ করার সময় মানুষের হাত বা শরীরের যে মৌলিক নড়াচড়া (Basic Motions) হয়, তাকেই থারব্লিগস বলা হয়। ফ্রাঙ্ক গিলব্রেথ এবং লিলিয়ান গিলব্রেথ কাজের গতি ও পদ্ধতি (Motion Study) বিশ্লেষণ করার জন্য মানুষের নড়াচড়াকে 18টি মৌলিক ভাগে ভাগ করেন। মজার ব্যাপার হলো, Gilbreth নামটিকে উল্টো করে লিখলে Therblig হয় (t এবং h এর অবস্থান সামান্য পরিবর্তন করে)।

[illegible]

চিত্র : গ্যান্ট চার্ট

থারল্লিগস	থারল্লিগস চিহ্ন	থারল্লিগসের সংকেত	রং
১। Search (অনুসন্ধান)		S. R	ব্ল্যাক বা কাল
২। Find (পাওয়া)		F.	গ্রে বা ধূসর
৩। Select (মনোনয়ন)		St.	গ্রে লাইট বা হালকা ধূসর
৪। Grasp (ধরা)		G.	লেক রেড
৫। Transported load (ভার পরিবহন)		T.L	গ্রিন বা সবুজ
৬। Position (অবস্থান)		P	ব্লু বা নীল
৭। Assemble (সংযোজন)		A	ভাইওলেট হেভি
৮। Use (ব্যবহার)		U.	পারপল
৯। Disassemble (বিয়োজন)		D.A	ভাইওলেট হালকা

১০। Inspect (পরিদর্শন)		I	বার্ট অকর
---------------------------	---	---	-----------

**** ৪। মোশন স্টাডির বিভিন্ন কৌশলগুলো বিস্তারিত বর্ণনা কর।**

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : প্রডাকশন ম্যানেজমেন্টে মোশন স্টাডি (Motion Study) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গিলব্রেথ (Frank Gilbreth) সর্বপ্রথম এই ধারণার প্রবর্তন করেন। কোনো একটি কাজ করার সময় শ্রমিকের হাত, পা বা শরীরের বিভিন্ন অংশের যে নড়াচড়া বা গতি হয়, তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণকেই মোশন স্টাডি বলে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়া বাদ দিয়ে কাজের সবচেয়ে সহজ, নিরাপদ এবং দ্রুত পদ্ধতি বের করা, যাতে শ্রমিকের ক্লান্তি কমে এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ে।

মোশন স্টাডির কৌশলসমূহ : মোশন স্টাডি করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি বা কৌশল ব্যবহার করা হয়। নিচে মোশন স্টাডির প্রধান কৌশলগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

১. মাইক্রো-মোশন স্টাডি (Micro-Motion Study) : যেসব কাজ খুব দ্রুত এবং বারবার করতে হয়, সেসব কাজের নড়াচড়া খালি চোখে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা কঠিন। এক্ষেত্রে মাইক্রো-মোশন স্টাডি ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে একটি ভিডিও ক্যামেরা বা মোশন পিকচার ক্যামেরার সাহায্যে শ্রমিকের কাজের দৃশ্য রেকর্ড করা হয়। এরপর সেই রেকর্ডটি ধীর গতিতে চালিয়ে প্রতিটি ছোট ছোট নড়াচড়া বিশ্লেষণ করা হয়। গিলব্রেথ কাজের নড়াচড়াকে ১৭টি মৌলিক ভাগে ভাগ করেছেন, যাদেরকে

'থারব্লিগস' (Therbligs) বলা হয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় থারব্লিগগুলো চিহ্নিত করে তা দূর করা যায়।

২. মেমো-মোশন স্টাডি (Memo-Motion Study) : এটি মাইক্রো-মোশন স্টাডির একটি পরিমার্জিত রূপ। যেসব কাজ দীর্ঘ সময় ধরে চলে বা যেসব কাজের কোনো নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা নেই, সেখানে মেমো-মোশন স্টাডি ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে ক্যামেরার গতি কমিয়ে দেওয়া হয় (যেমন- প্রতি সেকেন্ডে ১টি ফ্রেম বা Time-lapse photography)। ফলে দীর্ঘ সময়ের কাজ খুব অল্প ফিল্মে রেকর্ড করা যায়। এটি গ্রুপ ওয়ার্ক বা বড় মেশিনের কাজ বিশ্লেষণের জন্য খুব কার্যকর এবং সাশ্রয়ী।

৩. সাইমো চার্ট (SIMO Chart - Simultaneous Motion Cycle Chart) : সাইমো চার্ট হলো মাইক্রো-মোশন স্টাডির একটি গ্রাফিকাল বা চিত্রভিত্তিক রূপ। এই চার্টে শ্রমিকের ডান হাত এবং বাম হাতের নড়াচড়া বা থারব্লিগগুলোকে একই সময়ের স্কেলে পাশাপাশি দেখানো হয়। এর মাধ্যমে বোঝা যায় কোন হাত কখন কাজ করছে এবং কখন বসে আছে। সাইমো চার্ট ব্যবহার করে ডান ও বাম হাতের কাজের মধ্যে ভারসাম্য আনা হয়, যাতে কোনো একটি হাতের ওপর অতিরিক্ত চাপ না পড়ে।

৪. সাইক্লোগ্রাফ এবং ক্রোনো-সাইক্লোগ্রাফ (Cyclegraph and Chronocyclegraph) : এটি নড়াচড়ার পথ (Path of motion) বিশ্লেষণ করার একটি বিশেষ কৌশল।

i) সাইক্লোগ্রাফ : এই পদ্ধতিতে শ্রমিকের হাতের আঙুল বা কবজিতে ছোট আলোর বাল্ব লাগিয়ে দেওয়া হয়। এরপর অন্ধকার ঘরে ক্যামেরার সাহায্যে কাজের ছবি তোলা হয়। ফলে ছবিতে আলোর একটি অবিচ্ছিন্ন রেখা তৈরি হয়, যা নড়াচড়ার পথ নির্দেশ করে।

ii) ক্রোনো-সাইক্লোগ্রাফ : সাইক্লোগ্রাফের একটি উন্নত রূপ হলো ক্রোনো-সাইক্লোগ্রাফ। এখানে একটানা আলোর বদলে আলোটিকে একটি নির্দিষ্ট স্পিডে অন-অফ (Interrupted) করা হয়। ফলে ছবিতে ড্যাশ বা বিন্দুর মতো রেখা তৈরি হয়। এই বিন্দুগুলোর দূরত্ব এবং আকার দেখে নড়াচড়ার দিক ও গতি নির্ণয় করা যায়।

৫. প্রিন্সিপালস অব মোশন ইকোনমি (Principles of Motion Economy) : এটি কোনো নির্দিষ্ট যন্ত্র নির্ভর পদ্ধতি নয়, বরং কিছু পরীক্ষিত নিয়ম বা নীতির সমষ্টি। গিলব্রেথ এই নীতিগুলো তৈরি করেন। এই নীতিগুলোকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়-

- i) মানবদেহের ব্যবহারের নীতি (Use of Human Body)
- ii) কাজের জায়গা সাজানোর নীতি (Arrangement of Workplace)
- iii) টুলস এবং ইকুইপমেন্টের ডিজাইনের নীতি (Design of Tools and Equipment)
- iv) এই নীতিগুলো অনুসরণ করে কাজের পরিবেশ এবং পদ্ধতি এমনভাবে সাজানো হয়, যাতে কম পরিশ্রমে বেশি কাজ করা সম্ভব হয়।

অধ্যায়-৫

শিল্পকারখানার স্থানীয়করণ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। শিল্পকারখানার স্থানীয়করণ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ১০, ১৮, ২০'পরি, ২২'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট স্থানে প্রাকৃতিক সুবিধা, কাঁচামালের সহজলভ্যতা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বাজারজাতকরণের সুবিধার ওপর ভিত্তি করে শিল্পকারখানা স্থাপন করাকে শিল্পকারখানার স্থানীয়করণ বলে।

** ২। শিল্পকারখানার স্থানীয়করণের চারটি প্রাকৃতিক কারণের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১, ১৫

উত্তর : শিল্পকারখানার স্থানীয়করণের চারটি প্রাকৃতিক কারণ হলো :

১. কাঁচামালের সহজলভ্যতা বা সান্নিধ্য।
২. আবহাওয়া ও জলবায়ু।
৩. শক্তির উৎসের সহজলভ্যতা।
৪. পানির প্রাচুর্য বা প্রাপ্যতা।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। শিল্প প্রতিষ্ঠানের যথাযথ স্থানীয়করণের ৬টি সুবিধা লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : শিল্প প্রতিষ্ঠানের যথাযথ স্থানীয়করণ (Plant Localization) বলতে বোঝায় এমন একটি স্থান নির্বাচন করা যেখানে কাঁচামাল, শ্রমিক এবং যাতায়াত ব্যবস্থা সহজলভ্য। এর ৬টি প্রধান সুবিধা নিচে দেওয়া হলো:

Softmax Magic E-Book [Production Planning & Control]

১. কাঁচামালের উৎসের কাছে বা বাজারের নিকটবর্তী স্থানে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলে কাঁচামাল আনা এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারে পাঠানোর খরচ অনেক কমে যায়।

২. শিল্প এলাকা বা নির্দিষ্ট অঞ্চলে কারখানা স্থাপন করলে দক্ষ ও অদক্ষ-উভয় ধরনের শ্রমিক সহজে এবং তুলনামূলক কম মজুরিতে পাওয়া যায়।

৩. যেখানে আগে থেকেই অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা পাওয়া সহজ হয়।

৪. একটি বড় শিল্পের পাশে অনেক সময় ছোট ছোট সহায়ক বা সহযোগী শিল্প গড়ে ওঠে, যা মূল কারখানার প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ বা সেবা দ্রুত সরবরাহ করতে পারে।

৫. ভোক্তার কাছাকাছি শিল্প স্থাপিত হলে বাজারের চাহিদা দ্রুত বোঝা যায় এবং ক্রেতাদের কাছে দ্রুত পণ্য পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়।

৬. অনেক সময় সরকার নির্দিষ্ট এলাকায় (যেমন: বিসিক শিল্প নগরী বা ইপিজেড) শিল্প স্থাপনে কর ছাড়, ঋণ সুবিধা ও অন্যান্য প্রণোদনা প্রদান করে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। কী কী কারণে শিল্পের স্থানীয়করণ ঘটে?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ০৯, ১১, ১৫, ১৬, ১৯, ২০, ২২, ২২'পরি

উত্তর : কোনো বিশেষ এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে বা কৃত্রিম সুবিধাকে কেন্দ্র করে একাধিক শিল্প গড়ে ওঠাকে শিল্পের স্থানীয়করণ বলে। প্রধানত নিম্নলিখিত কারণগুলোর ওপর ভিত্তি করে শিল্পের স্থানীয়করণ ঘটে :

১. কাঁচামালের সহজলভ্যতা : যেখানে কাঁচামাল সস্তায় ও সহজে পাওয়া যায়, সেখানে শিল্প গড়ে ওঠে।

২. শক্তির উৎসের নৈকট্য : বিদ্যুৎ, গ্যাস বা কয়লার মতো জ্বালানি উৎসের কাছাকাছি শিল্প স্থাপন করা সুবিধাজনক।
৩. যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা : কাঁচামাল আনা এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারে পাঠানোর জন্য ভালো পরিবহন ব্যবস্থা থাকা জরুরি।
৪. বাজারের নৈকট্য : উৎপাদিত পণ্য দ্রুত বিক্রি করার জন্য বড় বাজারের কাছাকাছি শিল্প গড়ে ওঠে।
৫. শ্রমিকের প্রাপ্যতা : সস্তা ও দক্ষ শ্রমিকের সহজলভ্যতা শিল্পের স্থানীয়করণে বড় ভূমিকা রাখে।
৬. অনুকূল জলবায়ু : বিশেষ কিছু শিল্পের জন্য (যেমন : পাট বা সুতা) নির্দিষ্ট আদ্রতা বা জলবায়ুর প্রয়োজন হয়।
৭. মূলধন ও ব্যাংকিং সুবিধা : যেখানে ব্যাংক ও লোন সুবিধা ভালো, সেখানে শিল্প দ্রুত প্রসার লাভ করে।
৮. সরকারি আনুকূল্য : ট্যাক্স হালিডে বা সরকারি বিশেষ সুবিধার কারণেও নির্দিষ্ট এলাকায় শিল্প গড়ে ওঠে।

*** ২। কারখানার সঠিক স্থান নির্বাচনে উপদানগুলো বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৭, ১৯, ২১

উত্তর : একটি শিল্প কারখানার সাফল্য বা ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে কারখানাটি কোথায় স্থাপন করা হচ্ছে তার ওপর। কারখানার জন্য এমন একটি স্থান নির্বাচন করতে হবে যেখানে কম খরচে উৎপাদন করা যায় এবং সহজে বাজারজাত করা যায়। কারখানার স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সকল উপাদান বা বিষয় বিবেচনা করা হয়, সেগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

১. প্রাথমিক বা মুখ্য উপাদান (Primary Factors)

২. মাধ্যমিক বা গৌণ উপাদান (Secondary Factors)

নিচে এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

ক) প্রাথমিক বা মুখ্য উপাদানসমূহ (Primary Factors) :

১. কাঁচামালের সহজলভ্যতা : কারখানাটি অবশ্যই কাঁচামালের উৎসের কাছাকাছি হওয়া উচিত। বিশেষ করে যেসব শিল্পের কাঁচামাল ভারী এবং পরিবহনে খরচ বেশি (যেমন : চিনি কল, সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, স্টিল প্ল্যান্ট), সেগুলো কাঁচামালের উৎসের কাছে স্থাপন করা লাভজনক। এতে পরিবহন খরচ কমে এবং উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

২. বাজারের নৈকট্য : উৎপাদিত পণ্য দ্রুত এবং কম খরচে ক্রেতার কাছে পৌঁছানোর জন্য কারখানা বাজারের কাছাকাছি হওয়া উচিত। বিশেষ করে ভঙ্গুর পণ্য (যেমন : কাঁচের জিনিস) বা পচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বাজারের কাছে থাকলে ক্রেতাদের চাহিদা সম্পর্কে দ্রুত জানা যায়।

৩. যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা : কাঁচামাল কারখানায় আনা এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারে পাঠানোর জন্য উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা অপরিহার্য। সড়ক, রেল বা নৌপথ-যেকোনো এক বা একাধিক সুবিধা থাকতে হবে। রপ্তানিমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে সমুদ্রবন্দর বা বিমানবন্দরের সুবিধা বিবেচনা করতে হয়।

৪. শ্রমিক প্রাপ্তি : যেকোনো কারখানার জন্য দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। যেখানে সস্তায় এবং সহজে পর্যাপ্ত শ্রমিক পাওয়া যায়, সেখানে কারখানা স্থাপন করা বুদ্ধিমানের কাজ। যেমন : বাংলাদেশের পোশাক শিল্প গড়ে ওঠার অন্যতম কারণ সস্তা শ্রম।

৫. শক্তি ও জ্বালানি সরবরাহ : মেশিন চালানোর জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, গ্যাস বা কয়লা প্রয়োজন। তাই যেখানে বিদ্যুতিক গ্রিড বা গ্যাস লাইন আছে,

সেখানে কারখানা স্থাপন করা উচিত। জ্বালানির অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হলে বিশাল ক্ষতি হয়।

খ) মাধ্যমিক বা গৌণ উপাদানসমূহ (Secondary Factors) :

৬. জলবায়ু ও আবহাওয়া : কিছু শিল্পের জন্য বিশেষ ধরনের আবহাওয়ার প্রয়োজন হয়। যেমন-সূতা বা টেক্সটাইল শিল্পের জন্য আর্দ্র আবহাওয়ার প্রয়োজন। আবার চা বাগানের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত দরকার। তাই স্থান নির্বাচনে প্রাকৃতিক পরিবেশ বিবেচনা করতে হয়।

৭. মূলধন ও ব্যাংকিং সুবিধা : কারখানা পরিচালনা, কাঁচামাল কেনা এবং বেতন দেওয়ার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। তাই যেখানে ব্যাংকিং সুবিধা, ঋণ পাওয়ার সুযোগ এবং বিমা সুবিধা ভালো, সেখানে শিল্প স্থাপন করা সহজ হয়।

৮. পানি সরবরাহ : কেমিক্যাল, পেপার মিল, টেক্সটাইল ডাইং এবং ইস্পাত কারখানায় প্রচুর পানির প্রয়োজন হয়। এছাড়া বর্জ্য ধোয়ার জন্যও পানি লাগে। তাই নদী বা বড় জলাশয়ের কাছে এসব কারখানা স্থাপন করা জরুরি।

৯. জমি ও বাড়িভাড়া : কারখানার জন্য বিশাল জায়গার প্রয়োজন হয়। শহরের কেন্দ্রে জমির দাম অনেক বেশি, তাই শহরের অদূরে যেখানে জমির দাম কম এবং সম্প্রসারণের সুযোগ আছে, এমন স্থান নির্বাচন করা উচিত।

১০. বর্জ্য নিক্ষেপন ব্যবস্থা : শিল্পের বর্জ্য পরিবেশ দূষণ করে। তাই এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে যেখানে বর্জ্য শোধন এবং নিক্ষেপনের সুব্যবস্থা আছে এবং লোকালয় থেকে কিছুটা দূরে।

১১. সরকারি নীতি ও কর সুবিধা : সরকার অনেক সময় নির্দিষ্ট এলাকায় শিল্প স্থাপনের জন্য ট্যাক্স হলিডে (Tax Holiday), কম সুদে ঋণ বা বিশেষ প্রণোদনা দেয়। স্থান নির্বাচনে এই সুবিধাগুলো বিবেচনা করা উচিত।

উত্তর : শিল্পকারখানা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য হলেও, অপরিবর্তনীয়ভাবে যেখানে-সেখানে বা আবাসিক এলাকায় শিল্পকারখানা স্থাপন করলে জনজীবন এবং পরিবেশের ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। নিচে আবাসিক এলাকায় শিল্পকারখানা স্থাপনের প্রধান অসুবিধাগুলো আলোচনা করা হলো :

১. পরিবেশ দূষণ : আবাসিক এলাকায় কারখানা স্থাপনের সবচেয়ে বড় কুফল হলো পরিবেশ দূষণ। কারখানার চিমনি থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া, বিষাক্ত গ্যাস এবং ধূলিকণা বাতাসের সাথে মিশে আবাসিক এলাকার বাতাস দূষিত করে, যা শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ক্ষতিকর। কারখানার অপরিশোধিত রাসায়নিক তরল বর্জ্য আশেপাশের খাল, বিল বা জলাশয়ে মিশে পানি দূষিত করে এবং জলজ প্রাণী ধ্বংস করে। ভারী মেশিনপত্র, জেনারেটর এবং বয়লারের উচ্চ শব্দ এলাকাবাসীর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় এবং শব্দ দূষণ সৃষ্টি করে।

২. জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি : দূষিত পরিবেশের কারণে স্থানীয় বাসিন্দারা, বিশেষ করে শিশু ও বয়স্করা নানাবিধ স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ে। শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, চর্মরোগ, এবং উচ্চ শব্দ দূষণের কারণে বধিরতা ও হৃদরোগের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৩. যানজট ও পরিবহন সমস্যা : শিল্পকারখানায় কাঁচামাল আনা এবং উৎপাদিত পণ্য পরিবহনের জন্য প্রতিনিয়ত ভারী ট্রাক ও লরি চলাচল করে। আবাসিক এলাকার রাস্তাগুলো সাধারণত সরু হয়, ফলে ভারী যানবাহনের কারণে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় এবং সাধারণ মানুষের চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকিও বেড়ে যায়।

৪. ইউটিলিটি সংকট : শিল্পকারখানায় প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং পানির প্রয়োজন হয়। আবাসিক লাইনে শিল্পকারখানা চললে প্রায়ই ওভারলোডিং-এর কারণে লোডশেডিং বা বিভ্রাট দেখা দেয়। এতে স্থানীয় বাসিন্দারা গ্যাস ও পানির তীব্র সংকটে ভোগে।

৫. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও নিষ্কাশন সমস্যা : কারখানার কঠিন ও তরল বর্জ্য ফেলার জন্য আবাসিক এলাকায় পর্যাপ্ত জায়গা থাকে না। ফলে যত্রতত্র ময়লা ফেলার কারণে ড্রেন জ্যাম হয়ে যায় এবং বর্ষাকালে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। পচা বর্জ্যের দুর্গন্ধে বসবাসের পরিবেশ নষ্ট হয়।

৬. অগ্নিকাণ্ড ও দুর্ঘটনার ঝুঁকি : অনেক কারখানায় দাহ্য রাসায়নিক পদার্থ মজুদ থাকে। আবাসিক এলাকায় ঘনবসতিপূর্ণ বাড়িঘরের সাথে লাগোয়া কারখানা থাকলে, সেখানে কোনো কারণে অগ্নিকাণ্ড বা বয়লার বিস্ফোরণ ঘটলে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যাপক জান-মালের ক্ষতি হয়।

৭. জমির উচ্চ মূল্য ও সম্প্রসারণে বাধা : আবাসিক এলাকায় জমির দাম সাধারণত অনেক বেশি হয়, যা শিল্পের প্রাথমিক খরচ বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া ভবিষ্যতে কারখানা সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন হলে আশেপাশে খালি জায়গা পাওয়া যায় না।

৮. সামাজিক ও মানসিক প্রভাব : কারখানার শ্রমিকদের অবাধ যাতায়াত এবং কোলাহলে আবাসিক এলাকার নির্জনতা ও গোপনীয়তা (Privacy) নষ্ট হয়। এছাড়া সারাক্ষণ মেশিনের শব্দ মানসিক অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অধ্যায়-৬

কারখানার স্থান নির্বাচন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কারখানার জন্য স্থান নির্বাচনের ভিত্তিগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৫, ১৭, ১৮, ২০, ২৩'পরি

উত্তর : কারখানার জন্য স্থান নির্বাচনের প্রধান দুটি ভিত্তি হলো :

১. স্থির খরচ
২. পরিবর্তনশীল খরচ

** ২। অবস্থান ব্যয় সারমর্ম চার্ট কী?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৯, ১৫'পরি

উত্তর : অবস্থান ব্যয় সারমর্ম চার্ট হলো এমন একটি লেখচিত্র বা বিশ্লেষণ পদ্ধতি, যার মাধ্যমে একটি কারখানার জন্য সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানের মোট ব্যয় তুলনা করা হয়। এর সাহায্যে নির্দিষ্ট উৎপাদন মাত্রার জন্য সবচেয়ে কম খরচের স্থানটি নির্বাচন করা সহজ হয়।

** ৩। ফ্যাক্টরির স্থান নির্বাচনে ৪টি বিবেচ্য বিষয়ের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : ফ্যাক্টরির স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেকগুলো বিষয় জড়িত থাকলেও প্রধান ৪টি বিবেচ্য বিষয় নিচে দেওয়া হলোঃ

১. কাঁচামালের সহজলভ্যতা।
২. পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা।
৩. বাজারের নৈকট্য।
৪. শ্রমিকের প্রাপ্যতা।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কারখানার সঠিক স্থান নির্বাচনের সুবিধাগুলো কী কী?

বাকশির্বো- ২০০৫, ০৮, ১১, ২৪

উত্তর : কারখানার সঠিক স্থান নির্বাচনের প্রধান সুবিধাগুলো হলো :

১. উৎপাদন খরচ ও বিতরণ খরচ সর্বনিম্ন রাখা সম্ভব হয়।
২. সহজে ও কম খরচে কাঁচামাল সংগ্রহ করা যায়।
৩. দক্ষ শ্রমিক এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি পাওয়া যায়।
৪. উৎপাদিত পণ্য দ্রুত বাজারজাত করা যায়।
৫. কারখানার মুনাফা বৃদ্ধি পায় এবং ভবিষ্যতে সম্প্রসারণ সহজ হয়।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। কারখানা ভবন কত প্রকার কী কী?**

বাকশির্বো- ২০০৩, ০৫, ০৬, ১৪, ২২

উত্তর : কারখানা ভবন প্রধানত তিন প্রকার। যথা :

১. একতলা ভবন (Single Story Building)
২. বহুতল ভবন (Multi-story Building)
৩. বিশেষ ধরনের ভবন (Special Type Building)

***** ২। কারখানা ভবনের আকৃতি কত প্রকার কী কী?**

বাকশির্বো- ২০০৬, ০৯, ১১, ১৮, ১৯, ২০

উত্তর : কারখানা ভবনের আকৃতি সাধারণত ইংরেজি অক্ষরের মতো হয়ে থাকে।

এগুলো প্রধানত ৭ প্রকার। যথা :

১. আয়তাকার বা I-টাইপ (I-Type)
২. L-টাইপ (L-Type)
৩. U-টাইপ (U-Type)
৪. T-টাইপ (T-Type)
৫. E-টাইপ (E-Type)
৬. F-টাইপ (F-Type)
৭. H-টাইপ (H-Type)

*** ১। কারখানা ভবনের ছাদ করাতের মতো রাখার সুবিধা ও অসুবিধা কী কী?

বাকশির্ষো- ২০০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১৫, ১৭, ১৯, ২০

উত্তর :

সুবিধাসমূহ :

১. কারখানার ভেতরে প্রচুর পরিমাণে এবং সুষম প্রাকৃতিক আলো পাওয়া যায়।
২. সাধারণত উত্তর দিক থেকে আলো আসে বলে সরাসরি সূর্যের আলো চোখে পড়ে না বা 'গ্ল্যার' সৃষ্টি করে না, যা সূক্ষ্ম কাজের জন্য খুব উপযোগী। ৩. ছাদের খাড়া অংশে জানালা থাকার ফলে কারখানার ভেতরে বাতাস চলাচল ভালো হয়।
৪. দিনের বেলা কৃত্রিম বা বৈদ্যুতিক আলোর প্রয়োজন খুব কম হয়, ফলে বিদ্যুৎ খরচ কমে।

অসুবিধাসমূহ :

১. সাধারণ সমতল ছাদের তুলনায় এ ধরনের ছাদ তৈরির খরচ বেশি।
২. এর গঠন জটিল হওয়ায় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা কঠিন।
৩. ছাদের খাঁজগুলোতে (Valley) বৃষ্টির পানি বা ময়লা জমে জং ধরা বা লিকেজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
৪. অনেক সময় কাঁচের জানালা দিয়ে তাপ বের হয়ে যাওয়া বা প্রবেশ করার কারণে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ বা তাপমাত্রা ধরে রাখা কঠিন হয়।

*** ২। একটি কারখানার ভবনের কী কী সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন?

বাকশির্ষো- ২০০৫, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১৬, ১৭, ১৮

উত্তর : একটি আদর্শ কারখানা ভবনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে দেওয়া হলো :

১. দিনের আলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থা থাকতে হবে।
২. ভবিষ্যতে প্রয়োজনে মেশিনের অবস্থান পরিবর্তন বা লে-আউট বদলানোর সুযোগ থাকতে হবে।
৩. ভবিষ্যতে কারখানা বড় করার বা দালান বর্ধিত করার সুযোগ থাকতে হবে।

Factory Building

[কারখানা ভবন]

৪. ভারী মেশিনের কম্পন (Vibration) সহ্য করার মতো শক্তিশালী ছাদ ও মেঝের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫. পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা এবং জরুরি নির্গমন পথ (Emergency Exit) থাকতে হবে।

৬. বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস এবং পয়ঃনিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকতে হবে।

৭. ক্যান্টিন, ওয়াশরুম এবং বিশ্রামাগারের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

**** ৩। একতলা ও বহুতলবিশিষ্ট কারখানা ভবনের পার্থক্য লেখ। বাকাশিবো-২০০৫, ১৯**

উত্তর : একতলা ও বহুতলবিশিষ্ট কারখানা ভবনের প্রধান পার্থক্যগুলো নিচে দেওয়া হলোঃ

একতলা কারখানা ভবন (Single Storey)	বহুতলবিশিষ্ট কারখানা ভবন (Multi-Storey)
১) এতে ভূমির পরিমাণ বেশি প্রয়োজন হয়।	১) এতে ভূমির পরিমাণ কম প্রয়োজন হয়।
২) ভিত্তি হালকা হওয়ায় প্রতি বর্গফুটে নির্মাণ খরচ কম হয়।	২) লিফট, সিঁড়ি ও মজবুত ভিত্তির কারণে নির্মাণ খরচ বেশি হয়।
৩) মালামাল আনা-নেওয়া সহজ ও সাশ্রয়ী।	৩) মালামাল পরিবহনে লিফট বা কনভেয়ার লাগে, যা বেশ জটিল ও সময়সাপেক্ষ।
৪) ভবিষ্যতে আয়তন বাড়ানো বা সম্প্রসারণ করা সহজ।	৪) ভবিষ্যতে সম্প্রসারণ করা বেশ কঠিন।
৫) ভারী যন্ত্রপাতি ও ভারী শিল্পের জন্য এটি উপযোগী।	৫) হালকা যন্ত্রপাতি ও হালকা শিল্পের জন্য এটি উপযোগী।

** ৪। উদাহরণসহ ফ্যাক্টরি বিন্ডিং এর শ্রেণিবিভাগ কর।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : ফ্যাক্টরি বা শিল্প কারখানার দালানকে সাধারণত তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া, ব্যবহৃত উপকরণের ধরন এবং স্থাপত্যশৈলীর ওপর ভিত্তি করে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। নিচে উদাহরণসহ এর প্রধান শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হলোঃ

১. বহুতল বিশিষ্ট ভবন (Multi-storey Buildings): যেসব কারখানায় জায়গার স্বল্পতা থাকে এবং হালকা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়, সেখানে বহুতল ভবন নির্মাণ করা হয়। এ ধরনের ভবনে মালামাল ওঠানামার জন্য লিফট বা কনভেয়ার বেল্ট ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ : পোশাক শিল্প (Garment Industry), ইলেকট্রনিক্স অ্যাসেম্বলিং প্ল্যান্ট।

২. একতলা বিশিষ্ট ভবন (Single-storey Buildings): ভারী যন্ত্রপাতি এবং বড় আকারের পণ্য উৎপাদনের জন্য একতলা ভবন সবচেয়ে উপযোগী। এতে মালামাল হ্যান্ডলিং সহজ হয় এবং মেঝের ওপর লোড নেওয়ার ক্ষমতা বেশি থাকে। এটি সাধারণত স্টিল স্ট্রাকচার বা শেড আকৃতির হয়।

উদাহরণ : ইস্পাত মিল (Steel Mill), সিমেন্ট কারখানা, অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং।

৩. হাই-বে এবং মনিটর টাইপ ভবন (High-bay and Monitor Type Buildings): এই ভবনগুলোর ছাদ অনেক উঁচুতে থাকে যাতে বড় ক্রেন বা ওভারহেড সরঞ্জাম সহজে চলাচল করতে পারে। মনিটর টাইপ ছাদে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের জন্য বিশেষ ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা থাকে।

উদাহরণ : জাহাজ নির্মাণ শিল্প (Shipbuilding), লোকোমোটিভ ওয়ার্কশপ।

৪. স-টুথ ছাদ বিশিষ্ট ভবন (Saw-tooth Buildings): এই ভবনের ছাদ দেখতে করাতের দাঁতের মতো হয়। এর একদিকের ঢালু অংশে কাঁচ লাগানো থাকে যাতে দিনের বেলা উত্তর দিক থেকে প্রাকৃতিক আলো সরাসরি কারখানার ভেতরে প্রবেশ করতে পারে কিন্তু সূর্যের তাপ কম লাগে।

উদাহরণ : টেক্সটাইল মিল, স্পিনিং মিল (যেখানে সূক্ষ্ম কাজের জন্য প্রচুর আলোর প্রয়োজন হয়)।

৫. বিশেষ ধরনের ভবন (Special Type Buildings): কিছু কারখানার প্রক্রিয়ার জন্য বিশেষ নকশার প্রয়োজন হয়। যেমন- রাসায়নিক কারখানা বা যেখানে অগ্নিঝুঁকি বেশি থাকে।

উদাহরণ : তেল শোধনাগার (Oil Refinery), রাসায়নিক সার কারখানা।

**** ৫। সঠিক ফ্যাক্টরি বিল্ডিং-এর ৬টি বৈশিষ্ট্য লেখ।**

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : সঠিক ফ্যাক্টরি বিল্ডিং-এর ৬টি প্রধান বৈশিষ্ট্য নিচে দেওয়া হলো-

১. পর্যাপ্ত স্থান (Adequate Space): মেশিনারিজ স্থাপন, কাঁচামাল ও তৈরি পণ্য রাখা এবং শ্রমিকদের অবাধ চলাচলের জন্য কারখানায় পর্যাপ্ত জায়গা থাকতে হবে।
২. উত্তম আলো-বাতাসের ব্যবস্থা (Proper Ventilation and Lighting): শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও কর্মদক্ষতা ঠিক রাখতে বিল্ডিংয়ে পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকা জরুরি।
৩. ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের সুযোগ (Provision for Future Expansion): কারখানার উৎপাদন ভবিষ্যতে বাড়ানোর প্রয়োজন হলে যাতে সহজেই বিল্ডিং সম্প্রসারণ করা যায়, নকশায় সেই সুযোগ থাকতে হবে।
৪. নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও জরুরি প্রস্থান (Safety and Emergency Exits): যেকোনো দুর্ঘটনায় দ্রুত বের হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ইমার্জেন্সি এক্সিট এবং অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা থাকতে হবে।
৫. মজবুত কাঠামো (Strong Structure): ভারী মেশিনের কম্পন ও লোড সহ্য করার জন্য কারখানার ফ্লোর এবং মূল কাঠামো অত্যন্ত মজবুত ও টেকসই হতে হবে।
৬. শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা (Worker Facilities): একটি আদর্শ ফ্যাক্টরি বিল্ডিংয়ে শ্রমিকদের জন্য বিশ্রামাগার, ক্যান্টিন এবং পর্যাপ্ত ওয়াশরুমের সুব্যবস্থা থাকা উচিত।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একতলা কারখানা ভবনের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১৪, ১৫'পরি, ১৭, ২২

উত্তর : একতলা কারখানা ভবনের সুবিধা ও অসুবিধা নিচে দেওয়া হলোঃ

সুবিধা :

১. হালকা ভিত্তি এবং কলামের ওপর নির্মাণ করা যায় বলে বহুতল ভবনের তুলনায় নির্মাণ খরচ কম হয়।
২. মালামাল ওঠানামার জন্য লিফট বা কনভেয়ারের প্রয়োজন হয় না, ফলে মেটেরিয়াল হ্যান্ডলিং খরচ ও সময় বাঁচে।
৩. ছাদে স্কাইলাইট বা ভেন্টিলেটর ব্যবহার করে সহজেই প্রচুর প্রাকৃতিক আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা যায়।
৪. সরাসরি মেঝের ওপর বা গ্রাউন্ডে ভারী এবং কম্পন সৃষ্টি করা মেশিন স্থাপন করা যায়।
৫. জায়গা থাকলে সহজেই এর আয়তন বাড়ানো বা সম্প্রসারণ করা যায়।
৬. ফ্লোর একই সমতলে হওয়ায় সুপারভাইজাররা সহজেই পুরো এলাকা তদারকি করতে পারেন।
৭. আগুন বা দুর্ঘটনার সময় শ্রমিকরা দ্রুত ভবন থেকে বের হতে পারে।

অসুবিধা :

১. ফ্লোর এরিয়া বেশি হওয়ায় অনেক বেশি জমির প্রয়োজন হয়, যা শহরে বা শিল্প এলাকায় ব্যয়বহুল।
২. যে সব শিল্পে কাঁচামাল ওপর থেকে নিচের দিকে প্রবাহিত হয়ে প্রসেসিং হয় (যেমন-কেমিক্যাল বা ফ্লাওয়ার মিল), সেখানে এটি উপযোগী নয়।
৩. ছাদের আয়তন বিশাল হওয়ায় গরমকালে ফ্লোর দ্রুত গরম এবং শীতকালে দ্রুত ঠান্ডা হয়, ফলে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ খরচ বাড়ে।
৪. বিশাল আয়তনের ছাদ রক্ষণাবেক্ষণ করা কিছুটা কঠিন হতে পারে।

*** ২। বহুতলবিশিষ্ট কারখানা ভবনের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১৬, ২১

উত্তর : বহুতলবিশিষ্ট কারখানা ভবনের সুবিধা ও অসুবিধা :

সুবিধাসমূহ :

১. কম জমিতে অধিক ফ্লোর স্পেস বা জায়গা পাওয়া যায়, ফলে জমির খরচ অনেক কমে যায়।
২. ওপরের তলা থেকে নিচের তলায় মালামাল স্থানান্তরের জন্য মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ব্যবহার করা যায়, যা হ্যান্ডলিং খরচ কমায়।
৩. বিভিন্ন বিভাগ কাছাকাছি (উপরে-নিচে) থাকায় কমপ্যাক্ট লে-আউট তৈরি সম্ভব হয়।
৪. ছাদ এবং ভিত্তির খরচ আনুপাতিক হারে বণ্টন হওয়ায় প্রতি বর্গফুট নির্মাণ খরচ কিছুটা কম হতে পারে।

অসুবিধাসমূহ :

১. এক তলা থেকে অন্য তলায় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও মানুষ আনা-নেওয়ার জন্য লিফট বা এলিভেটর প্রয়োজন হয়, যা সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল।
২. ওপরের তলায় ভারী ও অধিক কম্পন সৃষ্টিকারী মেশিন বসানো ঝুঁকিপূর্ণ এবং কঠিন।
৩. বিভিন্ন তলায় কাজ ছড়িয়ে থাকায় সুপারভিশন বা কর্মীদের তদারকি করা কঠিন হয়।
৪. ভবিষ্যতে কারখানার আয়তন বাড়ানো বা সম্প্রসারণ করা বেশ কঠিন।
৫. ভবনের মাঝখানের ফ্লোরগুলোতে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক আলো ও বাতাস চলাচলে সমস্যা হতে পারে।
৬. আগুন বা জরুরি অবস্থায় ওপরের তলা থেকে দ্রুত বের হওয়া বা ইভাকুয়েশন করা কঠিন।

অধ্যায়-৮

কারখানা বিন্যাস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কারখানা বিন্যাস কাকে বলে।

বাকশির্বো- ২০০৯, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৮, ২০, ২২, ২২'পরি, ২৪

উত্তর : কারখানার অভ্যন্তরে প্রাপ্ত মেবোর জায়গার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মেশিনপত্র, সরঞ্জামাদি, কর্মস্থল এবং বিভিন্ন সেবা বিভাগগুলোকে সুশৃঙ্খল ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে সাজানোর পরিকল্পনা বা ব্যবস্থাকে কারখানা বিন্যাস বা প্ল্যান্ট লে-আউট বলে।

*** ২। ম্যাস প্রডাকশন কী?

বাকশির্বো- ২০১৬, ১৯

উত্তর : ম্যাস প্রডাকশন বা ব্যাপক উৎপাদন হলো এমন একটি উৎপাদন পদ্ধতি যেখানে একই ধরনের বা আদর্শ মানের (Standardized) পণ্য বিরামহীনভাবে এবং বিশাল পরিমাণে তৈরি করা হয়।

*** ৩। জব প্রডাকশন কী?

বাকশির্বো- ২০০৮, ১১, ১৫

উত্তর : ক্রেতার সুনির্দিষ্ট অর্ডার বা চাহিদা অনুযায়ী যখন একটি বা খুব অল্প সংখ্যক পণ্য তৈরি করা হয়, তখন তাকে জব প্রডাকশন বলে। যেমন : জাহাজের প্রপেলার তৈরি, দর্জির দোকানে সুট তৈরি বা বিশেষ মেশিনারিজ তৈরি।

**** ৪। প্ল্যান্ট লেআউট করতে ৪টি মৌলিক ফ্যাক্টরের নাম লেখ।**

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : প্ল্যান্ট লেআউট (Plant Layout) তৈরির ৪টি মৌলিক ফ্যাক্টর হলো :

১. কাঁচামাল বা ম্যাটেরিয়ালস (Materials)
২. যন্ত্রপাতি বা মেশিনারি (Machinery)
৩. মানবসম্পদ বা কর্মী (Manpower)
৪. মালামাল স্থানান্তর ব্যবস্থা (Material Handling)

**** ৫। প্ল্যান্ট লেআউট জানার ৪টি প্রয়োজনীয়তা লেখ।**

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : প্ল্যান্ট লেআউট বা কারখানার বিন্যাস জানার ৪টি প্রধান প্রয়োজনীয়তা নিচে দেওয়া হলো :

১. কারখানার উপলব্ধ জায়গা এবং মেশিনগুলোর সঠিক ও কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।
২. কাঁচামাল এবং উৎপাদিত পণ্যের অহেতুক নড়াচড়া কমিয়ে উৎপাদন সময় ও খরচ কমানো যায়।
৩. কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কমে এবং শ্রমিকদের জন্য একটি নিরাপদ কাজের পরিবেশ তৈরি হয়।
৪. উৎপাদন প্রক্রিয়ার বাধাগুলো দূর করে সার্বিক কাজের গতি এবং কারখানার উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সম্ভব হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। কারখানা বিন্যাসের মূলভিত্তিগুলো কী কী?**

বাকশির্বো- ২০১৭, ১৮, ২০, ২১, ২৩'পরি

উত্তর : কারখানা বিন্যাস বা প্ল্যান্ট লে-আউটের প্রধান মূলভিত্তি বা নীতিগুলো হলো :

১. সামগ্রিক সমন্বয় (Integration)
২. ন্যূনতম স্থানান্তর বা চলাচল (Minimum Movement)
৩. প্রবাহের ধারাবাহিকতা (Flow)
৪. স্থানের সর্বোচ্চ ব্যবহার (Cubic Space Utilization)
৫. নিরাপত্তা ও সন্তুষ্টি (Safety and Satisfaction)
৬. নমনীয়তা (Flexibility)

**** ২। কারখানা বিন্যাস ও যন্ত্রপাতি বিন্যাসের মাঝে পার্থক্য লেখ।**

বাকশির্বো- ২০০৮, ১৬'পরি

উত্তর : কারখানা বিন্যাস ও যন্ত্রপাতি বিন্যাসের মাঝে পার্থক্য হলো :

কারখানা বিন্যাস (Plant Layout)	যন্ত্রপাতি বিন্যাস (Machine Layout)
১) কারখানার অভ্যন্তরে সমস্ত মেশিন, ডিপার্টমেন্ট, চলাচলের রাস্তা, স্টোর এবং অন্যান্য সুবিধাসমূহের সামগ্রিক সাজানো ব্যবস্থাকে কারখানা বিন্যাস বলে।	১) এটি কারখানা বিন্যাসের একটি অংশ, যেখানে শুধুমাত্র মেশিনগুলো একে অপরের সাপেক্ষে বা নির্দিষ্ট জায়গায় কীভাবে বসানো হবে, তা নির্দিষ্ট করা হয়।

২) এর পরিধি ব্যাপক। এটি পুরো কারখানার ফ্লোর স্পেস বা জায়গা নিয়ে কাজ করে।	২) এর পরিধি সীমিত। এটি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ওয়ার্কস্টেশন বা মেশিনের অবস্থান নিয়ে কাজ করে।
৩) কাঁচামাল থেকে চূড়ান্ত পণ্য পর্যন্ত সামগ্রিক প্রবাহ সহজ করা এবং স্থানের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা।	৩) নির্দিষ্ট অপারেশনের গতি বৃদ্ধি করা, অপারেটরের নিরাপত্তা এবং কাজের সুবিধা নিশ্চিত করা।
৪) এটি হলো একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা।	৪) এটি হলো সেই পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার একটি ক্ষুদ্র অংশ।

**** ৩। কারখানা বিন্যাসের উদ্দেশ্য কী কী?** বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১০, ১১

উত্তর : কারখানা বিন্যাসের (Plant Layout) প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো :

১. কারখানার ফ্লোর স্পেস বা স্থানের সর্বোচ্চ সদ্যবহার নিশ্চিত করা।
২. মালামাল আনা-নেওয়ার খরচ ও সময় কমানো।
৩. উৎপাদনের প্রবাহ সহজ ও নিরবচ্ছিন্ন রাখা।
৪. শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা।
৫. উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বাধা বা বটল-নেক দূর করা।
৬. সহজে তদারকি বা সুপারভিশন করার ব্যবস্থা করা।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। কারখানা বিন্যাস কী কী বিষয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে তা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

বাকশির্ষো- ২০১৬

উত্তর : একটি ভালো কারখানা বিন্যাস বা লে-আউট উৎপাদনের সামগ্রিক দক্ষতার ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। যেসব বিষয়ের ওপর কারখানা বিন্যাস প্রভাব বিস্তার করে, তা নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১. উৎপাদন খরচ হ্রাস : সঠিক বিন্যাসের ফলে কাঁচামাল এবং শ্রমিকের অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়া কমে যায়। এতে সময় বাঁচে এবং অপচয় রোধ হয়, যা চূড়ান্ত পণ্যের উৎপাদন খরচ কমাতে সাহায্য করে।
২. উৎপাদন প্রবাহ সহজতর করা : মেশিন এবং ওয়ার্কস্টেশনগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো থাকলে উৎপাদনের প্রবাহ বাধাহীন হয়। এতে জট বা কাজ জমে থাকার সমস্যা দূর হয়।
৩. স্থানের সদ্যবহার : একটি ভালো লে-আউট কারখানার ফ্লোর স্পেস বা জায়গার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে। মেশিন, স্টোরেজ এবং চলাচলের পথ এমনভাবে রাখা হয় যাতে জায়গার অপচয় না হয়।
৪. নিরাপত্তা ও দুর্ঘটনা হ্রাস : যন্ত্রপাতি এবং চলাচলের পথের মধ্যে পর্যাপ্ত জায়গা থাকলে শ্রমিকরা নিরাপদে কাজ করতে পারে। এতে দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমে এবং কাজের পরিবেশ উন্নত হয়।
৫. তদারকি সহজ করা : সঠিক বিন্যাসে সুপারভাইজার খুব সহজেই তার অধীনস্থ শ্রমিকদের কাজ পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। এতে কাজের মান নিয়ন্ত্রণ এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখা সহজ হয়।

Softmax Magic E-Book [Production Planning & Control]

৬. শ্রমিকদের সন্তুষ্টি : আলোকিত, বাতাস চলাচলযুক্ত এবং নিরাপদ কাজের পরিবেশ থাকলে শ্রমিকদের ক্লাস্তি কমে এবং কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। এটি শ্রমিকদের মনোবল বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

৭. মেটেরিয়াল হ্যান্ডলিং খরচ কমানো : লে-আউট সঠিক হলে এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে মালামাল নেওয়ার দূরত্ব ও সময় কমে যায়, যা মেটেরিয়াল হ্যান্ডলিং খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেয়।

অধ্যায়-৯

যন্ত্রপাতি বিন্যাস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। যন্ত্রপাতি বিন্যাস কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১১, ১৫, ১৯

উত্তর : কারখানার অভ্যন্তরে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, কর্মস্থান এবং অন্যান্য সুবিধাদিকে সবচেয়ে সুবিধাজনক ও সুশৃঙ্খল উপায়ে সাজানোর পদ্ধতিকে যন্ত্রপাতি বিন্যাস বা প্ল্যান্ট লে-আউট বলে।

*** ২। যন্ত্রপাতি বিন্যাস কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১৮, ২০'পরি, ২২

উত্তর : যন্ত্রপাতি বিন্যাস বা প্ল্যান্ট লে-আউট প্রধানত ৪ প্রকার। যথা :

১. প্রডাকশন বা লাইন লে-আউট (Product or Line Layout)
২. প্রসেস বা ফাংশনাল লে-আউট (Process or Functional Layout)
৩. স্থির অবস্থান লে-আউট (Fixed Position Layout)
৪. কম্বিনেশন বা মিশ্র লে-আউট (Combination Layout)

** ৩। প্রকল্প বিন্যাস বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৯, ১৪, ১৭

উত্তর : যে বিন্যাস ব্যবস্থায় উৎপাদিত পণ্য বা মূল বস্তুটি একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থির থাকে এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও শ্রমিক সেই স্থানে নিয়ে গিয়ে কাজ সম্পন্ন করা হয়, তাকে প্রকল্প বিন্যাস (Fixed Position Layout) বলে।

**** ৪। প্রক্রিয়াভিত্তিক বিন্যাস কী?**

বাকশিবো- ২০০৮, ১০, ১১, ১৭

উত্তর : কারখানায় যখন একই ধরনের কাজ সম্পন্নকারী মেশিন বা যন্ত্রপাতিগুলোকে একত্রে একটি নির্দিষ্ট বিভাগে স্থাপন করা হয়, তখন তাকে প্রক্রিয়াভিত্তিক বিন্যাস বা প্রসেস লে-আউট বলে।

**** ৫। ইকুইপমেন্ট লেআউট বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : কারখানার ভেতরে কাঁচামাল থেকে পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, কর্মী এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাকে এমন একটি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সাজানো বা বিন্যাস করা, যাতে ন্যূনতম খরচে ও সবচেয়ে কম সময়ে উৎপাদন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়, তাকেই ইকুইপমেন্ট লেআউট (Equipment Layout) বা সরঞ্জাম বিন্যাস বলা হয়।

**** ৬। ইকুইপমেন্ট লেআউটের শ্রেণিবিভাগ কর।**

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং পণ্যের ধরন অনুযায়ী ইকুইপমেন্ট বা প্ল্যান্ট লেআউটকে প্রধানত ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

১. প্রোডাক্ট বা লাইন লেআউট (Product or Line Layout)
২. প্রসেস বা ফাংশনাল লেআউট (Process or Functional Layout)
৩. ফিক্সড পজিশন বা স্ট্যাটিক লেআউট (Fixed Position or Static Layout)
৪. কম্বিনেশন বা মিক্সড লেআউট (Combination or Mixed Layout)

**** ৭। প্রোডাক্ট ও প্রোসেস লেআউটের মাঝে দুটি তুলনা কর।**

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : প্রোডাক্ট লেআউট এবং প্রোসেস লেআউটের মাঝে প্রধান দুটি পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো :

প্রোডাক্ট লেআউট (Product Layout)	প্রোসেস লেআউট (Process Layout)
১. পণ্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বা ক্রমানুসারে যন্ত্রপাতি সাজানো হয়।	১. সমজাতীয় বা একই ধরনের যন্ত্রপাতি একটি নির্দিষ্ট বিভাগে বা স্থানে দলবদ্ধ করে সাজানো হয়।
২. এটি অধিক পরিমাণ এবং একটানা উৎপাদনের জন্য বেশি উপযোগী।	২. এটি কম পরিমাণ এবং বিভিন্ন ধরনের (Batch or Job-shop) পণ্য উৎপাদনের জন্য উপযোগী।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। যন্ত্রপাতি বিন্যাস কী ও কেন করা হয়?** বাকশিবো- ২০১৫, ১৭, ২২'পরি

উত্তর : কারখানার অভ্যন্তরে লভ্য স্থানের সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য মেশিন, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল এবং অন্যান্য সুবিধাদি সুশৃঙ্খলভাবে সাজানোর পরিকল্পনা বা পদ্ধতিকে যন্ত্রপাতি বিন্যাস বলে। উৎপাদন প্রবাহকে সহজ ও নিরবচ্ছিন্ন রাখা, উৎপাদন খরচ কমানো, দুর্ঘটনার ঝুঁকি হ্রাস করা এবং কারখানার স্থানের সর্বোচ্চ সদ্যবহার নিশ্চিত করার জন্য যন্ত্রপাতি বিন্যাস করা হয়।

**** ২। যন্ত্রপাতি বিন্যাসে বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী? বাকশির্বো- ২০২৩'পরি**

উত্তর : কারখানায় যন্ত্রপাতি বসানো বা বিন্যাসের সময় যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয়, তা নিচে দেওয়া হলো :

১. পর্যাপ্ত স্থান : মেশিন বসানোর জায়গা ছাড়াও অপারেটরের চলাচল, কাঁচামাল রাখা এবং উৎপাদিত পণ্য রাখার জন্য পর্যাপ্ত ফাঁকা জায়গা রাখতে হবে।

২. সামগ্রী প্রবাহ : মালামাল যেন একমুখী পথে চলে এবং কোনো ব্যাক-ট্র্যাকিং (পিছনে ফিরে আসা) বা জটলা সৃষ্টি না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা : মেশিন পরিষ্কার, লুব্রিকেশন বা মেরামতের সময় টেকনিশিয়ান যেন সহজে কাজ করতে পারে, সেজন্য মেশিনের চারপাশে জায়গা রাখতে হবে।

৪. নিরাপত্তা : দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য দুটি মেশিনের মাঝে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা এবং চলমান অংশের কাছে নিরাপত্তা বেষ্টনী রাখা জরুরি।

৫. তদারকি সুবিধা : সুপারভাইজার যেন এক জায়গা থেকে বা সহজেই সব মেশিন এবং অপারেটরদের পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, সেভাবে মেশিন সাজাতে হবে।

৬. আলো ও বাতাস চলাচল : মেশিনের ওপর যেন পর্যাপ্ত আলো পড়ে এবং অপারেটরের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৭. নমনীয়তা : ভবিষ্যতে প্রয়োজনে মেশিনের অবস্থান পরিবর্তন বা নতুন মেশিন বসানোর সুযোগ রাখতে হবে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্রক্রিয়াভিত্তিক ও দ্রব্যভিত্তিক বিন্যাসের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

বাকাশির্বা- ২০০৫, ০৯, ১০, ১৫, ১৭

উত্তর : নিচে উভয় প্রকার বিন্যাসের সুবিধা ও অসুবিধা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১. প্রক্রিয়াভিত্তিক বিন্যাস (Process Layout): এই বিন্যাসে একই জাতীয় মেশিনগুলো (যেমন : সব লেদ মেশিন, সব ড্রিল মেশিন) কারখানার এক একটি নির্দিষ্ট বিভাগে রাখা হয়।

সুবিধাসমূহ :

- পণ্যের ডিজাইন বা কাজের ধরণ পরিবর্তন হলে লে-আউট পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। এটি জব প্রডাকশনের জন্য উপযুক্ত।
- মেশিনগুলো সবসময় কাজে ব্যস্ত থাকে, ফলে অলস সময় কমে।
- একটি মেশিন নষ্ট হয়ে গেলে অন্য মেশিন দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়, পুরো উৎপাদন বন্ধ হয় না।
- সাধারণ বা জেনারেল পারপাস মেশিন ব্যবহৃত হওয়ায় প্রাথমিক বিনিয়োগ কম লাগে।

অসুবিধাসমূহ :

- এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে মালামাল আনা-নেওয়া করতে খরচ ও সময় বেশি লাগে।
- ফ্লারে অর্ধ-সমাপ্ত পণ্যের স্তুপ জমে যায়।
- কাজের শিডিউলিং এবং নিয়ন্ত্রণ করা বেশ জটিল।
- মালামাল রাখা ও চলাচলের জন্য বেশি জায়গার প্রয়োজন হয়।

২. দ্রব্যভিত্তিক বিন্যাস (Product Layout): এই বিন্যাসে একটি পণ্য তৈরির ধাপ অনুযায়ী মেশিনগুলোকে সারিবদ্ধভাবে সাজানো হয়। একে লাইন লে-আউটও বলে।

সুবিধাসমূহ :

- i) দ্রুত উৎপাদন হওয়ার ফলে প্রতি একক পণ্যের উৎপাদন খরচ কমে যায়।
- ii) প্রডাকশন প্ল্যানিং ও কন্ট্রোল পদ্ধতি খুবই সহজ।
- iii) পণ্য একটির পর একটি মেশিনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা সহজে চলে যায়, ফলে পরিবহন খরচ নগণ্য।
- iv) কাজ দ্রুত শেষ হয় বলে ফ্লোরে অর্ধ-সমাপ্ত পণ্য জমে থাকে না।

অসুবিধাসমূহ :

- i) পণ্যের ডিজাইন পরিবর্তন করা খুব কঠিন এবং ব্যয়বহুল।
- ii) লাইনের যেকোনো একটি মেশিন নষ্ট হলে পুরো উৎপাদন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।
- iii) বিশেষায়িত মেশিন ব্যবহারের ফলে প্রাথমিক খরচ অনেক বেশি হয়।
- iv) শ্রমিকরা একই কাজ বারবার করায় তাদের মধ্যে একঘেয়েমি বা অনাগ্রহ চলে আসে।

*** ২। দ্রব্যভিত্তিক ও প্রক্রিয়াভিত্তিক যন্ত্রপাতি বিন্যাসের তুলনা কর।

বাকাশিৰো- ২০০৯, ১৮, ২০, ২২'পরি

উত্তর : দ্রব্যভিত্তিক (Product Layout) এবং প্রক্রিয়াভিত্তিক (Process Layout) যন্ত্রপাতি বিন্যাসের তুলনা নিচে ছক আকারে দেওয়া হলো :

দ্রব্যভিত্তিক (Product Layout)	প্রক্রিয়াভিত্তিক (Process Layout)
১) এই পদ্ধতিতে মেশিনারিজ বা যন্ত্রপাতিগুলো পণ্যের উৎপাদনের ধারাবাহিক ধাপ বা অপারেশন অনুযায়ী সাজানো থাকে।	১) এই পদ্ধতিতে একই জাতীয় কাজ সম্পন্নকারী মেশিনগুলো এক জায়গায় বা আলাদা বিভাগে গ্রুপ করে রাখা হয়।
২) এটি ম্যাস প্রডাকশন বা অবিরাম উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত।	২) এটি জব প্রডাকশন বা ব্যাচ প্রডাকশনের জন্য উপযুক্ত।
৩) এতে কাজের প্রবাহ সরলরেখা বা একমুখী হয়।	৩) এতে কাজের প্রবাহ আঁকাবাঁকা বা এলোমেলো হতে পারে।
৪) মালামাল পরিবহন খুব কম হয় এবং খরচ কম লাগে। কনভেয়ার বেল্ট ব্যবহার করা সহজ।	৪) মালামাল পরিবহন অনেক বেশি হয় এবং এতে সময় ও খরচ বেশি লাগে।
৫) এটি কম নমনীয়। পণ্যের ডিজাইন পরিবর্তন হলে পুরো লাইন পরিবর্তন করতে হয়।	৫) এটি অধিক নমনীয়। পণ্যের ডিজাইন পরিবর্তন হলেও মেশিনের অবস্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না।
৬) কোনো একটি মেশিন নষ্ট হলে পুরো উৎপাদন লাইন বন্ধ হয়ে যায়।	৬) একটি মেশিন নষ্ট হলে অন্য মেশিন দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়, ফলে উৎপাদন বন্ধ থাকে না।

৭) এখানে কম দক্ষ বা সাধারণ দক্ষ শ্রমিক দিয়ে কাজ চালানো যায়।	৭) এখানে অধিক দক্ষ এবং বহুমুখী কাজ জানা শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।
৮) পণ্য তৈরি করতে মোট সময় কম লাগে।	৮) পণ্য তৈরি করতে সময় তুলনামূলক বেশি লাগে।
৯) কম জায়গার প্রয়োজন হয়।	৯) তুলনামূলক বেশি জায়গার প্রয়োজন হয়।
১০) তদারকি করা সহজ, কিন্তু বিশেষায়িত জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।	১০) তদারকি করা কঠিন এবং বিশেষায়িত জ্ঞানের প্রয়োজন হয়।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***** ১। অপারেশন শিট কী?** বাকাশিবো- ০৩, ১০, ১১, ১৫, ১৭, ২০, ২১, ২২, ২৩'পরি
উত্তর : যে শিটে কোনো নির্দিষ্ট পণ্য তৈরির ধারাবাহিক কার্যপ্রণালী, প্রয়োজনীয় মেশিন, টুলস, কাটিং স্পিড এবং প্রমাণ সময়ের বিবরণ বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ থাকে, তাকে অপারেশন শিট বলে। এটি মূলত মেশিন অপারেটরের জন্য একটি নির্দেশনামূলক দলিল।

***** ২। অপারেশন সিডিউল কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৭, ১৯

উত্তর : কোনো একটি নির্দিষ্ট জব বা কাজ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় প্রতিটি অপারেশন কখন শুরু হবে এবং কখন শেষ হবে, তার বিস্তারিত সময়সূচিকে অপারেশন সিডিউল বলে।

**** ৩। দ্রব্য প্রবাহ চার্ট কী?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৮, ২১

উত্তর : যে চার্ট বা নকশার মাধ্যমে কাঁচামাল থেকে চূড়ান্ত পণ্যে পরিণত হওয়া পর্যন্ত উৎপাদনের প্রতিটি ধাপ ধারাবাহিকভাবে প্রমিত চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়, তাকে দ্রব্য প্রবাহ চার্ট বলে।

**** ৪। ফ্লো চার্ট বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তর : কোনো কাজের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া বা সমস্যা সমাধানের ধাপগুলো বিশেষ কিছু প্রতীকের সাহায্যে চিত্রাকারে প্রকাশ করাকে ফ্লো চার্ট বা প্রবাহ চিত্র বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অপারেশন শিটের প্রয়োজনীয়তা কী?

বাকশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ১০, ১৪, ১৯

উত্তর : অপারেশন শিটের প্রয়োজনীয়তা :

১. কোনো নির্দিষ্ট জব বা কাজ সম্পন্ন করার ধারাবাহিক ধাপগুলো জানা যায়।
২. প্রতিটি ধাপে প্রয়োজনীয় মেশিন, কাটিং টুলস, জিগ ও ফিক্সচার সম্পর্কে সঠিক নির্দেশনা পাওয়া যায়।
৩. প্রতিটি অপারেশনের জন্য নির্ধারিত সময় বা স্ট্যান্ডার্ড টাইম জানা থাকে, যা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

*** ২। প্রসেস চার্ট ও ফ্লো ডায়াগ্রামের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০০৮, ১০, ১১, ১৫, ১৬, ১৭, ২২

উত্তর : প্রসেস চার্ট ও ফ্লো ডায়াগ্রামের মধ্যে পার্থক্য হলো :

প্রসেস চার্ট (Process Chart)	ফ্লো ডায়াগ্রাম (Flow Diagram)
১) বিশেষ কিছু প্রতীক ব্যবহার করে কাজের ধাপগুলোর ধারাবাহিক চিত্রভিত্তিক উপস্থাপনকে প্রসেস চার্ট বলে।	১) কারখানার ফ্লোর প্ল্যান বা লে-আউটের ওপর মানুষ বা কাঁচামালের চলাচলের পথ রেখা টেনে দেখালে তাকে ফ্লো ডায়াগ্রাম বলে।
২) এটি কাজের ক্রম বা পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়।	২) এটি কারখানার লে-আউট বা ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়।

Production Control

[কারখানা অপারেশন]

৩) এটি কোনো নির্দিষ্ট স্কেলে আঁকা হয় না।	৩) এটি নির্দিষ্ট স্কেলে আঁকা লে-আউটের ওপর তৈরি করা হয়।
৪) এর মূল উদ্দেশ্য হলো কাজের পদ্ধতির বিশ্লেষণ করা।	৪) এর মূল উদ্দেশ্য হলো চলাচলের পথ, দূরত্ব এবং ব্যাক-ড্র্যাকিং কমানো।

**** ৩। উদাহরণসহ অপারেশন শিট তৈরি কর।**

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর :

অপারেশন নং	অপারেশন এর বিবরণ	বিভাগ	অপারেশন এর হার	স্ট্যান্ডার্ড			স্পেশাল টুলস গেজ	টুলের ম্যাটেরিয়াল	টুলের নং
				সেট-আপ	প্রদা:	এক্সপেরি:			
প্রয়োজনীয় ম্যাটেরিয়াল							পরিবর্তন নিরীক্ষিত		

টেবিল : অপারেশন শিট

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বুঝায়? বাকশির্বো- ০৫, ০৬, ০৮, ১০, ১৫, ১৯

উত্তর : পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদন কাজ সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা তদারকি করা এবং কোনো বিচ্যুতি বা ভুল দেখা দিলে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ (Production Control) বলে।

*** ২। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের মূলনীতি কী?

বাকশির্বো- ২০০৫, ০৮, ০৯, ১১, ১৫, ১৬

উত্তর : উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের মূলনীতি হলো-পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে, সঠিক মানের ও সঠিক পরিমাণের পণ্য সর্বনিম্ন ব্যয়ে উৎপাদন নিশ্চিত করা। এক কথায়, "পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা এবং কাজের বিচ্যুতি রোধ করা" হলো এর মূলনীতি।

** ৩। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের ৫টি উপাদানের নাম লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৫, ০৬, ১৫

উত্তর : উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের ৫টি প্রধান উপাদানের নাম হলো :

১. রাউটিং (Routing)
২. লোডিং (Loading)
৩. শিডিউলিং (Scheduling)
৪. ডিসপ্যাচিং (Dispatching)
৫. ফলো-আপ বা ত্বরান্বিতকরণ (Follow-up or Expediting)

*** ১। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের সুবিধাগুলো লেখ। বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১৫, ১৬

উত্তর : উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের (Production Control) প্রধান সুবিধাগুলো হলো :

১. সম্পদের সঠিক ব্যবহার : মানুষ, মেশিন ও কাঁচামালের সর্বোচ্চ ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।
২. খরচ ও অপচয় হ্রাস : উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে তদারকি থাকায় অপচয় কমে এবং উৎপাদন খরচ হ্রাস পায়।
৩. সময়মতো সরবরাহ : পরিকল্পনা মাফিক কাজ হওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ে ক্রেতার কাছে পণ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়।
৪. মান নিয়ন্ত্রণ : পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখা সহজ হয়।
৫. ভারসাম্য রক্ষা : ইনভেন্টরি বা মজুদের ভারসাম্য বজায় থাকে, ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয় না।

** ২। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৭

উত্তর : উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের (Production Control) প্রধান ধাপগুলো পর্যায়ক্রমে নিচে দেওয়া হলো :

১. ডিসপ্যাচিং (Dispatching) : কাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া।
২. ফলো-আপ বা এক্সপেডিটিং (Follow-up or Expediting) : কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা।
৩. ইন্সপেকশন (Inspection) : উৎপাদিত পণ্যের মান যাচাই করা।

৪. সংশোধনমূলক ব্যবস্থা (Corrective Action) : বিচ্যুতি থাকলে তা সংশোধন করা।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যগুলো কী কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১১, ১৫, ২১

উত্তর : উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের মূল লক্ষ্য হলো পরিকল্পনা মাফিক কাজ হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা। এর প্রধান উদ্দেশ্যগুলো নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

১. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন : উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো পূর্বে প্রণীত পরিকল্পনা (Planning) অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে এবং সঠিক পদ্ধতিতে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করা।

২. সময়মতো সরবরাহ : ক্রেতার চাহিদা বা অর্ডারের সময়সীমা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্য উৎপাদন শেষ করা এবং সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৩. সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার : কারখানার মানুষ (Man), মেশিন (Machine), মালামাল (Material) এবং পদ্ধতির (Method)-এই 4M-এর পূর্ণ ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা, যাতে কোনো সম্পদ অলস পড়ে না থাকে।

৪. ইনভেন্টরি বা মজুদ নিয়ন্ত্রণ : কাঁচামাল বা তৈরি পণ্যের মজুদ যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা কম না হয়, তা নিয়ন্ত্রণ করা। এতে পুঁজির সাশ্রয় হয়।

৫. অপচয় রোধ ও ব্যয় হ্রাস : উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সময়ের অপচয় এবং কাঁচামালের অপচয় কমিয়ে সামগ্রিক উৎপাদন খরচ ন্যূনতম রাখা।

৬. নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন : কাঁচামালের অভাব, মেশিনের ত্রুটি বা অন্য কোনো কারণে যেন উৎপাদন প্রবাহ বাধাগ্রস্ত না হয়, তার ব্যবস্থা করা।

৭. সমন্বয় সাধন : কারখানার বিভিন্ন বিভাগ এবং শপের কাজের মধ্যে সঠিক সমন্বয় রাখা, যাতে কোথাও কাজের জট বা বটল-নেক (Bottle-neck) সৃষ্টি না হয়।

**** ২। “উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ শ্রমিকের কর্মদক্ষতা নিয়ন্ত্রণ করে”-আলোচনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১৪, ২৩'পরি

উত্তর : উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ বা Production Control হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যা নিশ্চিত করে যে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। এটি পরীক্ষা ও প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচে এর কারণগুলো আলোচনা করা হলো :

১. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ : উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে প্রতিটি শ্রমিকের জন্য দৈনিক বা সাপ্তাহিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। যখন একজন শ্রমিক জানেন তাকে ঠিক কতটুকু কাজ করতে হবে, তখন তিনি এলোমেলো কাজ না করে লক্ষ্যের দিকে মনোযোগ দেন, যা তার কর্মদক্ষতা বাড়ায়।

২. সময়ের সঠিক ব্যবহার : উৎপাদন পরিকল্পনায় (যেমন- শিডিউলিং) প্রতিটি কাজের জন্য প্রমাণ সময় বেঁধে দেওয়া হয়। এতে শ্রমিক অহেতুক সময় নষ্ট করার সুযোগ পান না এবং নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করার তাগিদ অনুভব করেন।

৩. বাধা বা বটল-নেক দূরীকরণ : অনেক সময় কাঁচামালের অভাব বা মেশিনের ত্রুটির কারণে শ্রমিক বসে থাকতে বাধ্য হন, যা তার দক্ষতা কমিয়ে

দেয়। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের কাজ হলো আগে থেকেই এসব সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধান করা যাতে শ্রমিক নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে পারেন।

৪. কাজের সঠিক বণ্টন : উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য কাজ দেওয়া হয়। একজন দক্ষ টার্নারকে যদি ওয়েল্ডিংয়ের কাজ দেওয়া হয়, তবে তার দক্ষতা কমবে। কিন্তু সঠিক লোডিং নিশ্চিত করলে শ্রমিক তার সর্বোচ্চ দক্ষতা দেখাতে পারেন।

৫. মানসিক চাপ হ্রাস : সুষ্ঠু উৎপাদন ব্যবস্থা থাকলে কারখানায় বিশৃঙ্খলা থাকে না। কাজের প্রবাহ মসৃণ থাকে। এতে শ্রমিক মানসিকভাবে শান্ত থাকেন এবং তার কাজের গতি ও মান বৃদ্ধি পায়।

৬. সংশোধন ও প্রশিক্ষণ : উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত তদারকি বা ফলো-আপের ফলে যদি দেখা যায় কোনো শ্রমিক বারবার ভুল করছেন বা পিছিয়ে পড়ছেন, তবে তাকে দ্রুত শনাক্ত করা যায়। এরপর তাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে বা ভুল শুধরে দিয়ে তার কর্মদক্ষতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়।

পরিকল্পনা যতই ভালো হোক, যদি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দুর্বল হয়, তবে শ্রমিকের প্রকৃত দক্ষতা কাজে লাগানো যায় না। তাই বলা যায়, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ শুধুমাত্র মেশিনের বা কাঁচামালের নিয়ন্ত্রণ নয়, এটি শ্রমিকের কর্মদক্ষতাকে সঠিক পথে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রণ করার একটি কার্যকর হাতিয়ার।

**** ৩। “উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ সুষ্ঠু উৎপাদন পরিকল্পনার উপর নির্ভরশীল”-
কারণসহ ব্যাখ্যা দাও।**

বাকশিবো- ২০০৮, ১১, ১৫

উত্তর : শিল্পকারখানায় উৎপাদন ব্যবস্থাকে একটি মুদ্রার সাথে তুলনা করলে উৎপাদন পরিকল্পনা এবং উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ হলো সেই মুদ্রার দুটি পিঠ। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সুষ্ঠু উৎপাদন পরিকল্পনার ওপর নির্ভরশীল। এর কারণগুলো নিচে ব্যাখ্যা করা হলো :

১. ভিত্তি বা মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে : উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের মূল কাজ হলো কাজ ঠিকমতো হচ্ছে কিনা তা দেখা। অর্থাৎ, প্রকৃত কাজের সাথে প্রত্যাশিত কাজের তুলনা করা। উৎপাদন পরিকল্পনা এই ‘প্রত্যাশিত কাজ’ বা লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে দেয়। যদি পরিকল্পনাই না থাকে, তবে নিয়ন্ত্রক বুঝতেই পারবেন না যে কাজটি সঠিক পথে এগোচ্ছে নাকি ভুল পথে।

২. উপকরণের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে : পরিকল্পনা ধাপে নির্ধারণ করা হয় কী পরিমাণ কাঁচামাল, কতগুলো মেশিন এবং জনবল লাগবে। পরিকল্পনা যদি ভুল হয় বা কাঁচামালের ব্যবস্থা না রাখে, তবে নিয়ন্ত্রণ বিভাগের পক্ষে কাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়।

৩. সময় ব্যবস্থাপনা ও সময়সূচি : পরিকল্পনার অন্যতম কাজ হলো ‘শিডিউলিং’ বা সময় নির্ধারণ করা। কাজটি কখন শুরু হয়ে কখন শেষ হবে, তা পরিকল্পনা ঠিক করে। নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কাজ হলো সেই সময় মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা তদারকি করা। সুষ্ঠু সময় পরিকল্পনা না থাকলে নিয়ন্ত্রণ বিভাগ কাজের অগ্রগতি বা বিলম্ব পরিমাপ করতে পারে না।

৪. বু-প্রিন্ট হিসেবে কাজ করে : একটি দালান তৈরির জন্য যেমন আগে নকশা বা বু-প্রিন্ট প্রয়োজন, তেমনি পণ্য উৎপাদনের জন্য পরিকল্পনা হলো বু-প্রিন্ট। পরিকল্পনা কাজের পথ এবং পদ্ধতি ঠিক করে দেয়। নিয়ন্ত্রণ বিভাগ কেবল সেই নকশা বা পথ অনুসরণ করে কাজ বাস্তবায়ন করে।

৫. বটল-নেক বা বাধা দূরীকরণ : সুষ্ঠু পরিকল্পনা আগে থেকেই সম্ভাব্য সমস্যা বা বাধাগুলো অনুমান করে রাখে। ফলে কাজ চলার সময় নিয়ন্ত্রণ বিভাগ সহজেই সেসব সমস্যার সমাধান করতে পারে। কিন্তু পরিকল্পনা দুর্বল হলে উৎপাদনের মাঝপথে হঠাৎ সমস্যা দেখা দেয়, যা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

পরিকল্পনা হলো চিন্তাভাবনা বা মস্তিষ্কের কাজ, আর নিয়ন্ত্রণ হলো সেই চিন্তার বাস্তবায়ন। পরিকল্পনা ছাড়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্ধের মতো। তাই বলা যায়, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাফল্য পুরোপুরি সুষ্ঠু উৎপাদন পরিকল্পনার ওপর নির্ভরশীল।

**** ৪। প্রডাক্ট লাইফ সাইকেল ব্যাখ্যা কর।**

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : কোনো একটি পণ্য বাজারে উদ্ভাবন বা পরিচিত হওয়ার পর থেকে শুরু করে ক্রেতাদের মাঝে তার চাহিদা হ্রাস পেয়ে বাজার থেকে বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন স্তরকে প্রডাক্ট লাইফ সাইকেল বা পণ্যের জীবনচক্র বলে। মূলত এটি সময়ের সাথে সাথে পণ্যের বিক্রয় এবং মুনাফার পরিবর্তনের একটি চিত্র।

প্রডাক্ট লাইফ সাইকেলের স্তরসমূহঃ একটি আদর্শ প্রডাক্ট লাইফ সাইকেলকে প্রধানত ৪টি স্তরে ভাগ করা হয়। নিচে এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

১. ইন্ট্রোডাকশন স্তর (Introduction Stage)ঃ

i) এটি পণ্যের জীবনচক্রের প্রথম ধাপ। এই ধাপে পণ্যটি মাত্র বাজারে প্রবেশ করে।

ii) মানুষের কাছে পণ্যটি নতুন হওয়ায় বিক্রয়ের পরিমাণ খুব দীর্ঘ গতিতে বাড়ে। উৎপাদন ও বিপণন খরচ বেশি থাকায় এই স্তরে সাধারণত কোনো মুনাফা হয় না, বরং অনেক ক্ষেত্রে লোকসান হতে পারে।

iii) এই ধাপে উৎপাদনের পরিমাণ কম থাকে। পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের দিকে সর্বোচ্চ মনোযোগ দিতে হয়।

২. প্রবৃদ্ধি স্তর (Growth Stage) :

i) পণ্যটি ক্রেতাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেতে শুরু করে এবং বাজারে এর চাহিদা দ্রুত বাড়তে থাকে।

ii) বিক্রয় খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং মুনাফাও সর্বোচ্চ হারে বাড়তে থাকে।

iii) ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য কারখানায় উৎপাদন ক্ষমতা (Production Capacity) বাড়াতে হয়। ম্যাটেরিয়াল প্ল্যানিং এবং শিডিউলিং খুব দক্ষতার সাথে করতে হয়।

৩. পূর্ণতা স্তর (Maturity Stage):

i) এই ধাপে পণ্যের বিক্রয় সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছায় এবং তারপর আর বাড়ে না, বরং স্থিতিশীল হয়ে যায়। বাজারে অনেক প্রতিযোগী চলে আসে।

ii) বিক্রয় সর্বোচ্চ থাকলেও তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে পণ্যের দাম কমাতে হয়, ফলে মুনাফা ধীরে ধীরে কমাতে শুরু করে।

iii) উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য লিন ম্যানুফ্যাকচারিং (Lean Manufacturing) বা অন্যান্য খরচ কমানোর কৌশল প্রয়োগ করতে হয়।

8. পতন স্তর (Decline Stage) :

- i) নতুন প্রযুক্তির আগমন বা ক্রেতাদের রুচির পরিবর্তনের কারণে পণ্যটির চাহিদা বাজারে কমে যেতে থাকে।
- ii) বিক্রয় এবং মুনাফা উভয়ই দ্রুত নিচের দিকে নামতে থাকে। একপর্যায়ে পণ্যটি তৈরি করা অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক হয়ে পড়ে।
- iii) এই ধাপে উৎপাদন ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে হয় এবং কারখানার সম্পদের (Resource) ব্যবহার অন্য কোনো নতুন পণ্যের দিকে সরিয়ে নিতে হয়।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। মান নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ২০'পরি

উত্তর : ক্রেতার চাহিদা ও সম্ভ্রুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে উৎপাদিত পণ্য বা সেবার গুণগত মান পূর্বনির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড বা মানদণ্ড অনুযায়ী বজায় রাখার কৌশল বা পদ্ধতিকে মান নিয়ন্ত্রণ বলে।

***** ২। মান নিয়ন্ত্রণের ৭টি উপাদানের নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৬, ১০, ১৪

উত্তর : মান নিয়ন্ত্রণের উপাদানগুলো হলো :

- | | |
|----------------|-------------|
| i) মানুষ | ii) অর্থ |
| iii) বাজার | iv) মেশিন |
| v) ব্যবস্থাপনা | vi) মালামাল |
| vii) পদ্ধতি | |

***** ৩। মান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কয়টি ও কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৮, ২১

উত্তর : মান নিয়ন্ত্রণ বা কোয়ালিটি কন্ট্রলের প্রধান চারটি পদ্ধতি হলো :

১. পরিদর্শন (Inspection)
২. পরিসংখ্যানিক মান নিয়ন্ত্রণ (Statistical Quality Control - SQC)
৩. নমুনা পরীক্ষণ (Sampling Inspection)
৪. নিয়ন্ত্রণ তালিকা (Control Chart)

***** ৪। উৎপাদনের ক্ষেত্রে জড়িত Six – M দিয়ে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০১০, ১৪

উত্তর : উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় Six-M বলতে উৎপাদনের ৬টি মৌলিক উপাদান বা সম্পদকে বোঝায়। এগুলো হলো :

১. Men (মানুষ বা জনশক্তি)
২. Machine (মেশিন বা যন্ত্রপাতি)
৩. Materials (মেটেরিয়ালস বা কাঁচামাল)
৪. Money (মানি বা অর্থ)
৫. Methods (মেথড বা পদ্ধতি) [অথবা Management (ব্যবস্থাপনা)]
৬. Market (মার্কেট বা বাজার)।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। মান নিয়ন্ত্রণের ফলে উৎপাদন ব্যয়ের উপর কীরূপ প্রভাব পড়ে?**

উত্তর : মান নিয়ন্ত্রণের (Quality Control) ফলে প্রাথমিকভাবে পরিদর্শন ও টেস্টিং-এর জন্য কিছু খরচ বাড়লেও, সামগ্রিকভাবে এবং দীর্ঘমেয়াদে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। এর প্রভাবগুলো নিচে দেওয়া হলো :

১. অপচয় রোধ : ত্রুটিপূর্ণ পণ্য বা রিজেকশন (Rejection) কমে যায়, ফলে কাঁচামাল ও শ্রমের অপচয় হয় না।
২. পুনরায় কাজের খরচ হ্রাস : ভুল সংশোধনের জন্য রি-ওয়ার্ক (Re-work) বা পুনরায় কাজ করার প্রয়োজন কমে, যা বাড়তি খরচ বাঁচায়।
৩. বিক্রয়োত্তর খরচ সাশ্রয় : ত্রুটিমুক্ত পণ্যের কারণে ওয়ারেন্টি ক্লেইম, পণ্য ফেরত বা সার্ভিসিং খরচ কমে যায়।

Quality Control (QC)

[মান নিয়ন্ত্রণ]

৪. উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি : কাজের প্রবাহ মসৃণ থাকে এবং মেশিনের সঠিক ব্যবহার হয়, ফলে একক প্রতি উৎপাদন খরচ (Unit Cost) কমে আসে।

*** ২। মান নিয়ন্ত্রণের উপকারিতা বা সুবিধাগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০০৩, ০৬, ০৯, ১১, ১৬'পরি, ১৮

উত্তর : মান নিয়ন্ত্রণের (Quality Control) উপকারিতা বা সুবিধাসমূহ :

১. পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ : ত্রুটিপূর্ণ পণ্য উৎপাদন হ্রাস পায় এবং পণ্যের মান উন্নত ও অটুট থাকে।

২. অপচয় এবং রি-ওয়ার্ক (Rework) কমে যাওয়ায় সামগ্রিক উৎপাদন খরচ কমে।

৩. উন্নত মানের পণ্য পাওয়ায় ক্রেতার আস্থা ও সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়, যা বাজারে সুনাম বাড়ায়।

৪. গুণগত মান ভালো হলে পণ্যের চাহিদা বাড়ে এবং বিক্রয় বৃদ্ধি পায়।

৫. কাঁচামাল ও শ্রমঘণ্টার অপচয় কমিয়ে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

৬. মানসম্মত পণ্য তৈরি করতে পারলে কর্মীদের দক্ষতা ও মনোবল বৃদ্ধি পায়।

৭. পণ্যের মান নির্দিষ্ট থাকায় সঠিক মূল্য নির্ধারণ করা সহজ হয়।

** ৩। পূর্ণরূপ লেখ BSTI, ISO, BSI, ASTM, BIS, AWS, SAE

উত্তর : পূর্ণরূপগুলো হলো :

BSTI : Bangladesh Standards and Testing Institution

ISO : International Organization for Standardization

BSI : British Standards Institution

ASTM : American Society for Testing and Materials

BIS : Bureau of Indian Standards

AWS : American Welding Society

SAE : Society of Automotive Engineers



*** ১। মান নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৯, ১৬, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : শিল্পকারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী বজায় রাখার জন্য মান নিয়ন্ত্রণ বা কোয়ালিটি কন্ট্রোল (Quality Control) অপরিহার্য। এর প্রধান ভূমিকাগুলো নিচে আলোচনা করা হলোঃ

১. ত্রুটিপূর্ণ পণ্য হ্রাস : উৎপাদনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে পরিদর্শনের মাধ্যমে ত্রুটি শনাক্ত করা হয়, ফলে বাতিল (Reject) পণ্যের সংখ্যা কমে যায়।

২. উৎপাদন ব্যয় হ্রাস : পণ্যের অপচয় এবং পুনরায় কাজ করার প্রয়োজনীয়তা কমে যাওয়ায় সামগ্রিক উৎপাদন খরচ কমে আসে।

৩. ক্রেতার সন্তুষ্টি অর্জন : ক্রেতার চাহিদা ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সঠিক মানের পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়, যা ক্রেতার আস্থা অর্জন করে।

৪. বিনিময়যোগ্যতা : মান নিয়ন্ত্রণের ফলে প্রতিটি যন্ত্রাংশ নির্দিষ্ট সূক্ষ্ম মাপে তৈরি হয়। ফলে কোনো যন্ত্রাংশ নষ্ট হলে সহজেই অন্য একটি যন্ত্রাংশ দিয়ে তা পরিবর্তন করা যায়।

৫. প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি : বাজারে ভালো ও মানসম্মত পণ্যের সরবরাহ থাকলে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি বাড়ে এবং ব্যবসার প্রসার ঘটে।

৬. কর্মীদের দক্ষতা ও মনোবল বৃদ্ধি : মান বজায় রাখতে গিয়ে কর্মীরা কাজের প্রতি যত্নশীল হয়, যা তাদের দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে।

*** ২। মান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য কী কী? আলোচনা কর। বাকশিবো- ২০১৯, ২২

উত্তর : শিল্পকারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখার প্রক্রিয়াকে মান নিয়ন্ত্রণ বা কোয়ালিটি কন্ট্রোল (Quality Control) বলে। নিচে মান নিয়ন্ত্রণের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. মানসম্মত পণ্য উৎপাদন : মান নিয়ন্ত্রণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো কোম্পানির নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড বা স্পেসিফিকেশন (Specification) অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করা। পণ্যটি যেন ক্রেতার চাহিদা ও প্রত্যাশা অনুযায়ী হয় তা নিশ্চিত করা।

২. উৎপাদন ব্যয় হ্রাস : মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণ পণ্য বা রিজেক্টেড পণ্যের সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়। এতে কাঁচামালের অপচয় কমে এবং পুনরায় কাজ করার প্রয়োজন হয় না, ফলে সামগ্রিক উৎপাদন খরচ কমে আসে।

৩. বিনিময়যোগ্যতা রক্ষা করা : ম্যাস প্রডাকশন বা ব্যাপক উৎপাদন ব্যবস্থায় যন্ত্রাংশগুলোর বিনিময়যোগ্যতা বা ইন্টারচেঞ্জিবিলিটি থাকা খুব জরুরি। মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে যে, একটি নির্দিষ্ট সাইজের নাট বা বোল্ট অন্য যেকোনো একই সাইজের নাট বা বোল্টের সাথে হুবহু মিলে যাবে।

Softmax Magic E-Book [Production Planning & Control]

৪. ক্রেতার সন্তুষ্টি অর্জন : ক্রেতার সন্তুষ্টিই ব্যবসার মূল চাবিকাঠি। মানসম্মত পণ্য সরবরাহ করার মাধ্যমে ক্রেতার আস্থা অর্জন করা এবং বাজারে কোম্পানির সুনাম বজায় রাখা এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

৫. অপচয় রোধ বা স্ক্রাপ কমানো : উৎপাদনের শুরুতেই বা প্রতিটি ধাপে মান পরীক্ষা করা হলে ত্রুটিগুলো দ্রুত ধরা পড়ে। ফলে শেষ ধাপে গিয়ে পুরো পণ্যটি বাতিল বা স্ক্রাপ (Scrap) হিসেবে ফেলে দিতে হয় না। এটি অপচয় রোধ করে।

৬. উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি : কর্মীরা যখন জানে যে তাদের কাজের মান যাচাই করা হবে, তখন তারা আরও সতর্কভাবে কাজ করে। এটি কর্মীদের দক্ষতা বাড়ায় এবং কারখানার সার্বিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে।

৭. বিক্রয় বৃদ্ধি : পণ্যের মান ভালো হলে বাজারে তার চাহিদা বাড়ে। উন্নত মানের নিশ্চয়তা দিয়ে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকা এবং বিক্রয় বৃদ্ধি করা মান নিয়ন্ত্রণের একটি পরোক্ষ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। মূল্য নিয়ন্ত্রণ কী?**

বাকাশির্বো- ২০০৬, ০৯, ১০, ১৪, ১৭, ১৯, ২০

উত্তর : পণ্য উৎপাদনের প্রকৃত খরচকে পূর্বনির্ধারিত বা প্রমাণ খরচের সীমার মধ্যে রাখার কৌশল বা প্রক্রিয়াকে মূল্য নিয়ন্ত্রণ বলে।

***** ২। উৎপাদন মূল্য কীভাবে নির্ধারণ করা হয়?**

বাকাশির্বো- ২০০৯, ১৯, ২২, ২৩'পরি

উত্তর : প্রত্যক্ষ কাঁচামাল খরচ, প্রত্যক্ষ শ্রম খরচ, প্রত্যক্ষ খরচ এবং পরোক্ষ খরচ বিবেচনা করে উৎপাদন মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

***** ৩। উপরি খরচ বা Overhead Cost কী?**

বাকাশির্বো- ২০০৩, ০৫, ০৮, ১১, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ২১, ২৩'পরি

উত্তর : পণ্য উৎপাদনের সময় প্রত্যক্ষ কাঁচামাল এবং প্রত্যক্ষ মজুরি ছাড়া কারখানা পরিচালনার জন্য যে পরোক্ষ খরচসমূহ হয়, তাকে উপরি খরচ বা ওভারহেড কস্ট বলে। যেমন : কারখানার ভাড়া, বিদ্যুৎ বিল, সুপারভাইজারের বেতন ইত্যাদি।

*** ১। মূল নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য বা সুবিধা কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৯, ১৬, ১৬'পরি, ২০, ২০'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : মূল নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য বা সুবিধা হলো :

১. কারখানায় নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন প্রবাহ বজায় রাখা।
২. কাঁচামালের অতি-মজুদ (Over-stocking) ও কম-মজুদ (Under-stocking) রোধ করা।
৩. মজুদে বিনিয়োগকৃত পুঁজির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৪. মালের অপচয়, চুরি ও নষ্ট হওয়া রোধ করা।
৫. সঠিক সময়ে কাঁচামাল প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

*** ২। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয়ের সংজ্ঞা লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৩, ১৫'পরি

উত্তর : প্রত্যক্ষ ব্যয় (Direct Cost) : যে খরচগুলো সরাসরি পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত এবং যা নির্দিষ্ট পণ্যের ওপর সরাসরি আরোপ করা যায়, তাকে প্রত্যক্ষ ব্যয় বলে। যেমন- কাঁচামাল ক্রয়, শ্রমিকের মজুরি।

পরোক্ষ ব্যয় (Indirect Cost) : যে খরচগুলো সরাসরি কোনো নির্দিষ্ট পণ্যের উৎপাদনের সাথে যুক্ত নয় কিন্তু কারখানা বা উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখতে প্রয়োজন হয়, তাকে পরোক্ষ ব্যয় বা ওভারহেড খরচ বলে। যেমন- কারখানার ভাড়া, বিদ্যুৎ বিল, সুপারভাইজারের বেতন।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। উৎপাদন মূল্য কীভাবে নির্ধারণ করতে হয় বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০০৯, ১৮, ২০'পর, ২১

উত্তর : যেকোনো পণ্য বাজারে ছাড়ার আগে তার সঠিক উৎপাদন মূল্য বা খরচ নির্ধারণ করা অত্যন্ত জরুরি। উৎপাদন মূল্য বা Cost of Production নির্ধারণ করার জন্য মোট খরচকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করে হিসাব করা হয়। নিচে উৎপাদন মূল্য নির্ধারণের ধাপগুলো বর্ণনা করা হলোঃ

১. মুখ্য ব্যয় নির্ণয় : পণ্য তৈরির জন্য সরাসরি যে খরচগুলো হয়, তার সমষ্টিকে মুখ্য ব্যয় বলে। এটি তিনটি উপাদানের যোগফল :

প্রত্যক্ষ কাঁচামাল (Direct Material) : পণ্য তৈরিতে যে মূল উপাদান লাগে (যেমন- আসবাবপত্রের জন্য কাঠ)।

প্রত্যক্ষ শ্রম বা মজুরি (Direct Labor) : যারা সরাসরি মেশিন চালায় বা পণ্য তৈরি করে তাদের বেতন।

প্রত্যক্ষ খরচ (Direct Expenses) : পণ্য তৈরির জন্য বিশেষ কোনো খরচ (যেমন- বিশেষ ডাইস বা নকশা খরচ)।

২. কারখানা ব্যয় নির্ণয় : মুখ্য ব্যয়ের সাথে কারখানার যাবতীয় পরোক্ষ খরচ বা ফ্যাক্টরি ওভারহেড যোগ করে কারখানা ব্যয় পাওয়া যায়। ফ্যাক্টরি ওভারহেড বলতে কারখানার ভাড়া, বিদ্যুৎ বিল, সুপারভাইজারের বেতন, মেশিনের অবচয় ইত্যাদিকে বোঝায়।

৩. উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় : কারখানা ব্যয়ের সাথে অফিস ও প্রশাসনিক খরচ যোগ করে উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করা হয়। প্রশাসনিক খরচের মধ্যে অফিসের স্টাফদের বেতন, স্টেশনারি, টেলিফোন বিল ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

৪. মোট ব্যয় নির্ণয় : উৎপাদন ব্যয়ের সাথে পণ্য বিক্রি ও বিতরণের খরচ যোগ করে পণ্যের মোট ব্যয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে বিজ্ঞাপন খরচ, শোরুম ভাড়া, সেলসম্যানের বেতন, পরিবহন খরচ ইত্যাদি থাকে।

৫. বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ : সবশেষে, মোট ব্যয়ের সাথে কাঙ্ক্ষিত মুনাফা যোগ করে পণ্যের প্রতি এককের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

**** ২। মূল্য নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা কর।** বাকাশিবো- ২০২০, ২০'পরি

উত্তর : শিল্পকারখানায় পণ্যের উৎপাদন খরচকে পূর্বনির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখার প্রক্রিয়াকে মূল্য নিয়ন্ত্রণ বা কস্ট কন্ট্রোল বলে। একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত জরুরি। নিচে মূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রধান পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করা হলো :

১. বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ : এটি ব্যয় নিয়ন্ত্রণের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি বিভাগ বা কাজের জন্য একটি নির্দিষ্ট বাজেট বা খরচের সীমা আগে থেকেই ঠিক করে দেওয়া হয়। বছর বা মাস শেষে প্রকৃত খরচের সাথে বাজেটের তুলনা করা হয়। যদি খরচ বাজেটের চেয়ে বেশি হয়, তবে তার কারণ অনুসন্ধান করে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

২. প্রমাণ ব্যয় নির্ধারণ বা স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং : এই পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কাঁচামাল, শ্রম এবং অন্যান্য খরচের একটি 'স্ট্যান্ডার্ড' বা প্রমাণ মান ঠিক করা হয়। উৎপাদন শেষে প্রকৃত খরচের সাথে এই স্ট্যান্ডার্ড খরচের তুলনা করা হয়। যদি কোনো পার্থক্য বা ভেরিয়েন্স থাকে, তবে তা বিশ্লেষণ করে খরচ কমানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

৩. ইনভেন্টরি বা মজুদ মাল নিয়ন্ত্রণ : উৎপাদন খরচের একটি বড় অংশ কাঁচামালের পেছনে ব্যয় হয়। তাই ইনভেন্টরি কন্ট্রোল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি (EOQ) বা মিতব্যয়ী ফরমায়েশ পরিমাণ নির্ণয় করে কাঁচামাল কেনা হলে এবং 'জাস্ট ইন টাইম' পদ্ধতি ব্যবহার করলে অহেতুক মজুদ খরচ কমে যায়।

৪. শ্রম ব্যয় নিয়ন্ত্রণ : শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে এবং অলস সময় কমিয়ে শ্রম ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এ জন্য টাইম স্টাডি ও মোশন স্টাডি করে সঠিক সময়ে কাজ শেষ করার ওপর জোর দেওয়া হয় এবং দক্ষ শ্রমিকদের ইনসেন্টিভ বা বোনাস দেওয়া হয়।

৫. ভ্যালু অ্যানালাইসিস বা ভ্যালু ইঞ্জিনিয়ারিং : এটি একটি আধুনিক পদ্ধতি। এর মূল লক্ষ্য হলো পণ্যের কার্যকারিতা বা গুণগত মান ঠিক রেখে অপ্রয়োজনীয় খরচ কমিয়ে আনা। পণ্যের ডিজাইন পরিবর্তন বা কম দামের কিন্তু একই মানের বিকল্প কাঁচামাল ব্যবহার করে এটি করা হয়।

৬. উপরি ব্যয় নিয়ন্ত্রণ : কারখানার ভাড়া, বিদ্যুৎ বিল, তদারকি খরচ ইত্যাদি হলো উপরি ব্যয়। প্রতিটি বিভাগের জন্য এই খরচগুলো নির্দিষ্ট অনুপাতে বণ্টন করে দেওয়া হয় এবং নিয়মিত মনিটরিংয়ের মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মজুত মাল নিয়ন্ত্রণ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১০, ১৫, ১৭

উত্তর : শিল্পকারখানায় উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য কাঁচামাল বা পণ্যের সঠিক পরিমাণ মজুদ রাখা এবং অতিরিক্ত বা কম মজুদের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি ও অপচয় রোধ করার পদ্ধতিকে মজুদ মাল নিয়ন্ত্রণ (Inventory Control) বলে।

** ২। মজুত মাল কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৬, ২২'পরি

উত্তর : উৎপাদন কাজ নিরবচ্ছিন্ন রাখা এবং ক্রেতার চাহিদা মেটানোর জন্য কারখানায় যে কাঁচামাল, আধা-প্রস্তুত পণ্য এবং চূড়ান্ত পণ্য জমা রাখা হয়, তাকে মজুদ মাল বা ইনভেন্টরি বলে।

*** ৩। ভৌত মজুত মাল কী?

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১৪

অথবা, ফিজিক্যাল ইনভেন্টরি কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১৫'পরি

উত্তর : ভৌত মজুদ মাল হলো গুদাম বা স্টোরে বাস্তবে উপস্থিত থাকা কাঁচামাল, আধা-প্রস্তুত পণ্য এবং চূড়ান্ত পণ্যের মোট পরিমাণ, যা গণনা করে নিশ্চিত করা হয়।

**** ৪। ইকোনোমিক লট সাইজ কী?** বাকশিবো- ২০০৪, ০৮, ০৯, ১১, ১৫'পরি

উত্তর : ইকোনমিক লট সাইজ হলো কাঁচামাল ক্রয়ের এমন একটি আদর্শ পরিমাণ, যে পরিমাণে মালামাল অর্ডার করলে প্রতিষ্ঠানের মোট ইনভেন্টরি খরচ সবচেয়ে কম হয়।

**** ৫। স্টোর ও স্টক বলতে কী বুঝায়?** বাকশিবো- ২০০৮, ০৯, ১১

উত্তর : স্টোর : স্টোর বলতে কারখানার সেই নির্দিষ্ট স্থান বা কক্ষকে বোঝায়, যেখানে কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ, টুলস এবং উৎপাদিত পণ্য নিরাপদে এবং সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করা হয়।

স্টক : স্টক বলতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে স্টোরে গচ্ছিত বা মজুদকৃত মালামালের মোট পরিমাণকে বোঝায়।

*** ৬। ইনভেন্টরি কন্ট্রলের ৪টি সুবিধা লেখ।** বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : ইনভেন্টরি কন্ট্রলের ৪টি প্রধান সুবিধা নিচে দেওয়া হলোঃ

১. কারখানায় উৎপাদন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত না হয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে চালু রাখা যায়।

২. মালামাল মজুত রাখার খরচ (Holding Cost) বা মূলধনের আবদ্ধতা অনেকাংশে হ্রাস পায়।

৩. কারখানায় কাঁচামালের ঘাটতি (Stock out) বা অতিরিক্ত মজুত (Overstocking) উভয়ই রোধ করা যায়।

৪. মালামালের অপচয় নষ্ট হওয়া ও চুরি রোধ করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মুনাফা বৃদ্ধি পায়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। মজুত নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য লেখ। বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৯, ১৪, ২১, ২৪

উত্তর : মজুদ মাল নিয়ন্ত্রণের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো :

১. কাঁচামালের অভাবে যেন উৎপাদন বন্ধ না হয় তা নিশ্চিত করা।
২. মালের অতিরিক্ত মজুদ রোধ করে অহেতুক পুঁজি বিনিয়োগ কমানো।
৩. কাঁচামালের অপচয়, চুরি এবং নষ্ট হওয়া রোধ করা।
৪. সঠিক সময়ে ক্রেতার কাছে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা।
৫. মিতব্যয়ী ফরমায়েশন পরিমাণ (EOQ) বজায় রেখে খরচ কমানো।

*** ২। মজুত মাল নিয়ন্ত্রণের মৌলিক কার্যাবলি কী কী?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৫, ১৬, ১৮

উত্তর : মজুদ মাল নিয়ন্ত্রণের মৌলিক কার্যাবলিগুলো হলো :

১. সঠিক সময়ে ও পরিমাণে কাঁচামাল ক্রয় (Purchasing)
২. মাল গ্রহণ ও পরিদর্শন (Receiving and Inspection)
৩. সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ বা গুদামজাতকরণ (Storing)
৪. চাহিদা অনুযায়ী মাল ইস্যু বা বিলিকরণ (Issuing)
৫. সঠিক হিসাবরক্ষণ (Record Keeping)

*** ৩। মজুত মাল নিয়ন্ত্রণের সুবিধাগুলো বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৬, ২০, ২২

উত্তর : মজুদ মাল নিয়ন্ত্রণের প্রধান সুবিধাগুলো হলো :

১. কাঁচামালের অভাবে উৎপাদন কাজ বন্ধ হওয়া রোধ করা যায়।

২. অহেতুক মূলধন আবদ্ধ থাকা রোধ করে পুঁজির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

৩. মালামালের অপচয়, চুরি এবং নষ্ট হওয়া কমানো যায়।

৪. মিতব্যয়ী ফরমায়েশ (EOQ) এর মাধ্যমে উৎপাদন খরচ কমানো যায়।

৫. সঠিক সময়ে ক্রেতার কাছে পণ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিসমূহ আলোচনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১১

উত্তর : শিল্পকারখানায় উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় পুঁজি আটকে না রাখার জন্য ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। নিচে প্রধান পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. এবিসি বিশ্লেষণ (ABC Analysis) : এটি ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে মজুদ পণ্যসামগ্রীকে তাদের 'বার্ষিক ব্যবহারের মূল্যমানের' ওপর ভিত্তি করে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

➤ 'A' শ্রেণি (উচ্চ মূল্য) : এই শ্রেণির পণ্যগুলো মোট মজুদের পরিমাণের দিক থেকে খুব কম (১০-১৫%), কিন্তু মোট মূল্যের দিক থেকে প্রায় ৭০-৭৫% দখল করে থাকে। তাই এদের ওপর সবচেয়ে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় এবং নিবিড় তদারকি করা হয়।

➤ 'B' শ্রেণি (মধ্যম মূল্য) : এই পণ্যগুলো পরিমাণের দিক থেকে ২০-২৫% এবং মূল্যের দিক থেকে ১৫-২০% হয়ে থাকে। এদের ওপর সাধারণ নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়।

➤ 'C' শ্রেণি (নিম্ন মূল্য) : এই পণ্যগুলো পরিমাণের দিক থেকে অনেক বেশি (৬০-৭০%), কিন্তু মূল্যের দিক থেকে মাত্র ৫-১০%। এদের ওপর শিথিল নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়।

২. মিতব্যয়ী ফরমায়েশ পরিমাণ (Economic Order Quantity - EOQ) : এটি একটি গাণিতিক পদ্ধতি। একবারে ঠিক কতটুকু পণ্য অর্ডার করলে প্রতিষ্ঠানের 'অর্ডারিং খরচ' এবং 'বহন খরচ' বা গুদামজাতকরণ খরচ দুটোর যোগফল সর্বনিম্ন হবে, তা এই পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়। এই নির্দিষ্ট পরিমাণকে মিতব্যয়ী ফরমায়েশ পরিমাণ বলে। এই পদ্ধতিতে অর্ডার দিলে প্রতিষ্ঠানের মোট খরচ সবচেয়ে কম হয়।

৩. জাস্ট-ইন-টাইম (Just-In-Time or JIT) : এটি একটি আধুনিক জাপানি পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মূলনীতি হলো-গুদামে কাঁচামাল বা পণ্যের কোনো মজুদ থাকবে না। যখনই উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল প্রয়োজন হবে, ঠিক তখনই সরবরাহকারী তা কারখানায় পৌঁছে দেবে। এর ফলে গুদাম ভাড়া এবং ইনভেন্টরি রক্ষণাবেক্ষণের খরচ শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। একে 'Zero Inventory' সিস্টেমও বলা হয়।

৪. ভি-ই-ডি বিশ্লেষণ (VED Analysis) : এটি মূলত কারখানার খুচরা যন্ত্রাংশ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রাংশের গুরুত্ব বা অপরিহার্যতার ওপর ভিত্তি করে একে তিন ভাগে ভাগ করা হয় :

- V (Vital) : অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ, যা নষ্ট হলে উৎপাদন তাৎক্ষণিক বন্ধ হয়ে যায়। এগুলো সবসময় স্টকে রাখতে হয়।
- E (Essential) : প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ, যা না থাকলে উৎপাদন সাময়িকভাবে ব্যাহত হয় বা গতি কমে যায়।

- D (Desirable) : কাজক্ষিত যন্ত্রাংশ, যা না থাকলেও উৎপাদন চালানো সম্ভব।

৫. এফ-এস-এন বিশ্লেষণ (FSN Analysis) : পণ্য ব্যবহারের হার বা ইস্যু করার গতির ওপর ভিত্তি করে এই শ্রেণিবিন্যাস করা হয় :

F (Fast Moving) : যেসব পণ্য খুব দ্রুত শেষ হয় এবং ঘনঘন লাগে। এগুলো গুদামের দরজার কাছে রাখা হয়।

S (Slow Moving) : যেসব পণ্য খুব ধীরে খরচ হয়।

N (Non-moving) : যেসব পণ্য দীর্ঘকাল ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এগুলো শনাক্ত করে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

৬. পারপেচুয়াল বা অবিরত ইনভেন্টরি সিস্টেম (Perpetual Inventory System) : এই পদ্ধতিতে প্রতিটি লেনদেনের সাথে সাথেই ইনভেন্টরি রেকর্ড আপডেট করা হয়। ফলে যেকোনো মুহূর্তে স্টকে কতটুকু মাল আছে তা জানা যায়। বিন কার্ড (Bin Card) বা কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে এটি করা হয়।

প্রতিষ্ঠানের ধরণ এবং পণ্যের প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে উপরের এক বা একাধিক পদ্ধতি সমন্বয় করে ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এতে উৎপাদন খরচ কমে এবং মুনাফা বৃদ্ধি পায়।

*** ২। ইকোনোমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি এবং লট সাইজ নির্ধারণ বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৯, ২০, ২০'পরি, ২১

উত্তর : ইনভেন্টরি বা মজুদ মাল নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হলো ইকোনোমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি (EOQ) বা মিতব্যয়ী ফরমায়েশ পরিমাণ নির্ণয়। কারখানায় কাঁচামাল কেনা বা পণ্য উৎপাদনের সময় 'কতটুকু পরিমাণে' অর্ডার দিলে বা তৈরি করলে খরচ সবচেয়ে কম হবে, তা নির্ধারণ করাই এর মূল উদ্দেশ্য। নিচে ইকোনোমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি এবং উৎপাদন লট সাইজ নির্ধারণ পদ্ধতি আলোচনা করা হলো :

১. ইকোনোমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি (EOQ) বা মিতব্যয়ী ফরমায়েশ পরিমাণঃ একটি নির্দিষ্ট সময়ে মোট চাহিদার পণ্যগুলো একবারে না কিনে, কতটুকু পরিমাণে বারে বারে কিনলে মোট ব্যয় সর্বনিম্ন হবে, সেই পরিমাণকে EOQ বলে। EOQ নির্ধারণের সময় মূলত দুটি পরস্পরবিরোধী খরচের ভারসাম্য করা হয় :

i) অর্ডারিং কস্ট (Ordering Cost) : কাঁচামাল কেনার জন্য অর্ডার দেওয়া, ট্রান্সপোর্ট খরচ, এবং মাল খালাস করার খরচ। অর্ডারের পরিমাণ বাড়লে অর্ডারের সংখ্যা কমে, ফলে মোট অর্ডারিং কস্ট কমে।

ii) ক্যারিং কস্ট (Carrying Cost) : মাল গুদামে মজুদ রাখার খরচ। অর্ডারের পরিমাণ বাড়লে মজুদ বাড়ে, ফলে ক্যারিং কস্ট বেড়ে যায়।

EOQ হলো সেই বিন্দু যেখানে অর্ডারিং কস্ট এবং ক্যারিং কস্ট সমান হয় এবং মোট খরচ সর্বনিম্ন থাকে।

EOQ নির্ণয়ের সূত্র : $EQD = \sqrt{\frac{2CD}{H}}$

যেখানে,

D = বার্ষিক চাহিদা (Annual Demand in units)

C = প্রতি অর্ডারের খরচ বা সেট-আপ কস্ট (Ordering Cost per order)

H = প্রতি এককের বার্ষিক মজুদ খরচ বা হোল্ডিং কস্ট (Holding Cost per unit per year)

২. ইকোনমিক লট সাইজ বা ইকোনমিক ব্যাচ কোয়ান্টিটি (EBQ) :
নির্ধারণযতন কোনো পণ্য বাইরে থেকে না কিলে কারখানার ভেতরেই উৎপাদন করা হয়, তখন তাকে ‘লট সাইজ’ বা ‘ব্যাচ কোয়ান্টিটি’ বলা হয়। মেশিনের সেট-আপ খরচ এবং মজুদ রাখার খরচের ওপর ভিত্তি করে সবচেয়ে লাভজনক লট সাইজ নির্ধারণ করা হয়। একে Economic Batch Quantity (EBQ) ও বলা হয়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে লট সাইজ নির্ধারণে উৎপাদন হার (Production Rate) এবং ব্যবহারের হার (Consumption Rate) বিবেচনা করা হয়। কারণ, উৎপাদন চলাকালীন সময়েও কিছু পণ্য ব্যবহার হতে থাকে বা বিক্রি হয়ে যায়, ফলে পুরো লট একসাথে জমা হয় না।

লট সাইজ (EBQ) নির্ণয়ের সূত্র : $Q = \sqrt{\frac{2DS}{H(1-\frac{d}{p})}}$

যেখানে,

Q = ইকোনমিক লট সাইজ (Economic Batch Quantity)

D = বার্ষিক চাহিদা (Annual Demand)

S = প্রতি ব্যাচের মেশিন সেট-আপ খরচ (Setup Cost)

H = প্রতি এককের বার্ষিক মজুদ খরচ (Holding Cost)

d = দৈনিক ব্যবহারের বা চাহিদার হার (Daily Demand Rate)

p = দৈনিক উৎপাদনের হার (Daily Production Rate)

৩. লট সাইজ নির্ধারণের বিবেচ্য বিষয়সমূহঃ মেশিনের ক্যাপাসিটি লট সাইজকে প্রভাবিত করে। বড় লট সাইজ বা ব্যাচ তৈরি করলে তা রাখার মতো পর্যাপ্ত জায়গা আছে কিনা। পচনশীল বা দ্রুত নষ্ট হয় এমন পণ্যের ক্ষেত্রে লট সাইজ ছোট রাখতে হয়। বড় লট সাইজের জন্য বেশি কাঁচামাল ও চলতি মূলধনের প্রয়োজন হয়।

সঠিক ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি (EOQ) এবং লট সাইজ নির্ধারণের মাধ্যমে একটি কারখানা তার অর্ডারিং এবং ইনভেন্টরি খরচ সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখতে পারে, যা প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বৃদ্ধিতে সরাসরি ভূমিকা রাখে।

*** ৩। ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব আলোচনা কর।

বাকশিবো- ২০০৪, ১০, ১৪, ১৭

উত্তর : যেকোনো উৎপাদনমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সফলতা ও লাভজনকতা অনেকাংশে নির্ভর করে তাদের ইনভেন্টরি বা মজুদ মালের ব্যবস্থাপনার ওপর। ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণ হলো এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে প্রয়োজনের

অতিরিক্ত বা কম মজুদ না রেখে একটি কাম্য স্তরের মজুদ বজায় রাখা হয়। নিচে ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো :

১. নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন প্রবাহ বজায় রাখা (Uninterrupted Production) : ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণের প্রধান গুরুত্ব হলো উৎপাদনের চাকা সচল রাখা। কাঁচামালের অভাবে যেন মেশিন বা শ্রমিক অলস বসে না থাকে, তা নিশ্চিত করা হয়। সঠিক ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনার ফলে সাপ্লাই চেইনে কোনো সমস্যা হলেও বাফার স্টক ব্যবহার করে উৎপাদন চালিয়ে নেওয়া যায়।

২. পুঁজির সদ্যবহার (Proper Utilization of Working Capital) : একটি কারখানার চলতি মূলধনের প্রায় ৫০-৬০% টাকাই ইনভেন্টরি বা মজুদ মালে আটকে থাকে। অতিরিক্ত মজুদ মানেই হলো অলস টাকা পড়ে থাকা। ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণ অহেতুক মালামাল কেনা বন্ধ করে এবং পুঁজিকে আটকে না রেখে অন্যান্য উৎপাদনশীল কাজে লাগাতে সাহায্য করে।

৩. অপচয় রোধ (Prevention of Wastage) : অতিরিক্ত মালামাল দীর্ঘ দিন গুদামে পড়ে থাকলে তা নষ্ট হতে পারে, মেয়াদ উত্তীর্ণ হতে পারে, মরিচা ধরতে পারে বা চুরি হতে পারে। বিজ্ঞানসম্মত ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে মালের হিসাব রাখা হয় বলে চুরি ও অপচয় কমে যায়।

৪. উৎপাদন খরচ কমানো (Reduction of Cost) : মিতব্যয়ী ফরমায়েশ পরিমাণ (EOQ) নির্ণয় করে কাঁচামাল কিনলে অর্ডারিং খরচ এবং বহন খরচ দুটোর ভারসাম্য বজায় থাকে। এতে সামগ্রিক উৎপাদন খরচ কমে আসে এবং পণ্যের দাম প্রতিযোগিতামূলক রাখা সম্ভব হয়।

৫. ক্রেতা সন্তুষ্টি ও সুনাম বৃদ্ধি (Customer Satisfaction) : সঠিক সময়ে পণ্য সরবরাহ করার ওপর কোম্পানির সুনাম নির্ভর করে। তৈরি পণ্যের

ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে যে, ক্রেতা যখনই চাইবে তখনই পণ্য সরবরাহ করা যাবে। এতে ব্যবসার সুনাম বাড়ে।

৬. বাজারের অনিশ্চয়তা মোকাবিলা (**Meeting Demand Fluctuation**) : বাজারের চাহিদা সবসময় সমান থাকে না। হঠাৎ পণ্যের চাহিদা বেড়ে গেলে বা কাঁচামাল সরবরাহে দেরি হলে, আগে থেকে নিয়ন্ত্রণ করা 'সেফটি স্টক' সেই ধাক্কা সামলাতে সাহায্য করে।

৭. বাল্ক ক্রয়ের সুবিধা গ্রহণ (**Bulk Purchase Advantage**) : সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বেশি পরিমাণে কাঁচামাল কিনলে অনেক সময় সরবরাহকারীরা দামে ছাড় দেয়। ইনভেন্টরি কন্ট্রোল এই সুবিধা গ্রহণ করতে সাহায্য করে।

পরিশেষে বলা যায়, ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণ হলো 'অতিরিক্ত মজুদ' এবং 'মজুদ ঘাটতি' এর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার একটি কৌশল। এটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে মুনাফা সর্বোচ্চ করতে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। গ্যানট্রি ক্রেন কী?

বাকশিবো- ২০১০, ১৫'পরি, ১৭, ১৮, ২১

উত্তর : গ্যানট্রি ক্রেন (Gantry Crane) হলো এক ধরনের ওভারহেড ক্রেন যা সাধারণত খোলা জায়গায় বা কারখানার ভেতরে ভারী মালামাল ওঠানো-নামানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যা মাটির ওপর স্থাপিত রেললাইনের ওপর দিয়ে বা চাকার সাহায্যে চলাচল করতে পারে। বন্দরে কনটেইনার ওঠানো-নামানোর কাজে এটি বহুল ব্যবহৃত হয়।

*** ২। কনভেয়ার কেন ব্যবহার করা হয়?

বাকশিবো- ২০০৬, ১৪, ১৬, ১৭, ২২'পরি

উত্তর : শিল্পকারখানায় কাঁচামাল বা উৎপাদিত পণ্যকে দ্রুত, নিরাপদে এবং অবিরামভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আনা-নেওয়া করার জন্য কনভেয়ার ব্যবহার করা হয়। এটি সাধারণত ম্যাস প্রডাকশন বা অ্যাসেম্বলি লাইনে শ্রম ও সময় বাঁচাতে ব্যবহৃত হয়।

** ৩। যে-কোনো ৫টি সরঞ্জাম পরিবহন যন্ত্রপাতির নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০০৬, ০৯, ১০

উত্তর : যে-কোনো ৫টি সরঞ্জাম পরিবহন যন্ত্রপাতির (Material Handling Equipment) নাম হলো :

১. কনভেয়ার বেল্ট (Conveyor Belt)
২. ফর্ক লিফ্ট ট্রাক (Fork Lift Truck)

৩. ওভারহেড ক্রেন (Overhead Crane)
৪. চাকায়ুক্ত ট্রলি বা হ্যান্ড ট্রাক (Hand Truck/Trolley)
৫. ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট (Industrial Robot)

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। সরঞ্জাম পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা লেখ।**

বাকশিবো- ২০২২

উত্তর : সরঞ্জাম পরিবহনের প্রধান প্রয়োজনীয়তাগুলো হলো :

১. কারখানার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে দ্রুত ও নিরাপদে মালামাল আনা-নেওয়া করা।
২. মালামাল পরিবহনের সময় ও খরচ কমানো।
৩. উৎপাদন প্রবাহ সচল রাখা।
৪. শ্রমিকদের শারীরিক ক্লান্তি ও দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমানো।

***** ২। সরঞ্জাম পরিবহন যন্ত্রপাতি নির্বাচনে কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হয়?**

বাকশিবো- ২০০৯, ১৯, ২০'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : সরঞ্জাম পরিবহন বা মেটেরিয়াল হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি নির্বাচনের সময় বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো :

১. পরিবহণকৃত মালামালের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য।
২. মালামাল স্থানান্তরের দূরত্ব ও পথের ধরন।
৩. উৎপাদনের গতি ও পরিমাণ।
৪. কারখানার ফ্লোর স্পেস বা জায়গার প্রাপ্যতা।
৫. যন্ত্রপাতির প্রাথমিক খরচ ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ।
৬. যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা ও চালনার সহজলভ্যতা।

**** ৩।** কারখানা গৃহে মালামাল পরিবহনের মূলনীতিগুলো লেখ।

বাকাশির্বো- ২০০৫, ১৪, ১৭

উত্তর : কারখানা গৃহে মালামাল পরিবহনের (Material Handling) প্রধান মূলনীতিগুলো হলো :

১. মালামালের নড়াচড়া বা মুভমেন্ট সর্বনিম্ন রাখা।
২. পরিবহনের পথ যথাসম্ভব সরল ও সংক্ষিপ্ত রাখা।
৩. মালামাল স্থানান্তরের ক্ষেত্রে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে কাজে লাগানো।
৪. কারখানার ফ্লোর বা জায়গার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৫. কর্মী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১।** সরঞ্জাম পরিবহন এবং যন্ত্রপাতি পরিবহনের বিবেচ্য বিষয় বা উপাদানসমূহ বর্ণনা কর।

বাকাশির্বো- ২০০৫, ০৯, ১৫'পরি, ২৪

উত্তর : শিল্পকারখানায় কাঁচামাল বা পণ্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আনা-নেওয়ার জন্য সঠিক পরিবহন সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি নির্বাচনের সময় যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয় তা নিচে বর্ণনা করা হলো :

১. মালামালের প্রকৃতি : পরিবহন সরঞ্জাম নির্বাচনের প্রধান ভিত্তি হলো মালামালের বৈশিষ্ট্য। মালামালটি কঠিন, তরল না গ্যাসীয়-তার ওপর ভিত্তি করে পাম্প, কনভেয়ার বা ট্রলি নির্বাচন করা হয়। ভারী ও বড় আকারের পণ্যের জন্য ক্রেন বা ফর্ক লিফট এবং ছোট পণ্যের জন্য বেল্ট কনভেয়ার উপযোগী।

২. পরিবহনের দূরত্ব : স্বল্প দূরত্বের জন্য হ্যান্ড ট্রলি বা ফর্ক লিফট ব্যবহার করা হয়। দীর্ঘ দূরত্বের জন্য ট্রাক, কনভেয়ার বেল্ট বা অটোমেটেড গাইডেড ভেহিকল ব্যবহার করা হয়। মালামাল কি আনুভূমিকভাবে যাবে নাকি উল্লম্বভাবে অর্থাৎ এক তলা থেকে অন্য তলায় যাবে, তা বিবেচনা করে লিফট বা হোয়েস্ট নির্বাচন করা হয়।

৩. উৎপাদন পদ্ধতি : যেখানে অবিরাম উৎপাদন হয়, সেখানে ফিক্সড পাথ ইকুইপমেন্ট যেমন-কনভেয়ার বেল্ট ব্যবহার করা হয়। যেখানে উৎপাদন অনিয়মিত, সেখানে ভেরিয়েবল পাথ ইকুইপমেন্ট যেমন-ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাক বা ফর্ক লিফট ব্যবহার করা হয়।

৪. কারখানা ভবনের বৈশিষ্ট্য : কারখানার মেঝের ভার বহন ক্ষমতা। সিলিং বা ছাদের উচ্চতা। চলাচলের রাস্তার প্রশস্ততা।

৫. খরচ বা ব্যয় : যন্ত্রপাতি নির্বাচনের সময় দুটি খরচ বিবেচনা করতে হয়। যেমন : যন্ত্রটি কেনার খরচ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ।

৬. নিরাপত্তা : নির্বাচিত সরঞ্জামটি ব্যবহারের সময় শ্রমিকদের দুর্ঘটনার ঝুঁকি কতটুকু এবং এতে পর্যাপ্ত সেফটি ফিচার আছে কিনা, তা বিবেচনা করতে হয়।

৭. নমনীয়তা : এমন সরঞ্জাম নির্বাচন করা উচিত যা প্রয়োজনে একাধিক কাজে বা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা যায়। যেমন-একটি ফর্ক লিফট দিয়ে বিভিন্ন সাইজের প্যালেট ওঠানামা করা যায়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কেস স্টাডি কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৯, ১০, ১৫'পরি, ১৭, ১৮, ২০, ২০'পরি, ২১, ২২'পরি

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট সমস্যা, ঘটনা, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে গভীরভাবে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা সমাধানের পদ্ধতিকে কেস স্টাডি বলে।

** ২। কেস স্টাডি কখন করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১, ১৬

উত্তর : যখন কোনো জটিল সমস্যার গভীর বিশ্লেষণ, প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান এবং বাস্তবসম্মত সমাধান বের করার প্রয়োজন হয়, তখন কেস স্টাডি করা হয়।

*** ৩। কেস পদ্ধতির মৌলিক উদ্দেশ্য কী?

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৬, ০৭, ১০, ১৪, ১৫, ১৭

উত্তর : কেস পদ্ধতির মৌলিক উদ্দেশ্য হলো বাস্তব জীবনের কোনো সমস্যা বা ঘটনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা তৈরি করা।

*** ১। কেস স্টাডির প্রয়োজনীয়তা লেখ। বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ১৮, ২২, ২২'পরি

উত্তর : কেস স্টাডির প্রধান প্রয়োজনীয়তাগুলো হলো :

১. জটিল ও বাস্তব সমস্যাগুলোর গভীর বিশ্লেষণ ও সমাধান খুঁজে বের করতে সাহায্য করে।
২. তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার দক্ষতা বৃদ্ধি করে।
৩. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ায়।
৪. অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে ভুলের পুনরাবৃত্তি রোধ করে।

*** ২। কেস স্টাডির সুবিধাগুলো লেখ। বাকাশিবো- ২০০৭, ০৮, ১৪, ২১, ২৩'পরি

উত্তর : কেস স্টাডির প্রধান সুবিধাগুলো হলো :

১. বাস্তব জীবনের জটিল সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
২. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তৈরি হয়।
৩. বিশ্লেষণধর্মী চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটে।
৪. তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করার সুযোগ পাওয়া যায়।
৫. দলগতভাবে কাজ করার মানসিকতা তৈরি হয়।

** ৩। Six M ব্যাখ্যা কর। বাকাশিবো- ২০১৬, ২০, ২০'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে যে ৬টি মৌলিক উপাদানের প্রয়োজন হয়, তাদের একত্রে Six M বা 6M বলে। উপাদানগুলো হলো :

Case Study on Production Planning [উৎপাদন পরিকল্পনার উপর কেস স্টাডি]

১. Man (মানুষ/জনবল) : শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা।
২. Machine (যন্ত্রপাতি) : উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও সরঞ্জাম।
৩. Material (কাঁচামাল) : পণ্য তৈরির কাঁচামাল।
৪. Money (অর্থ/মূলধন) : বিনিয়োগ ও খরচের জন্য টাকা।
৫. Method (পদ্ধতি) : কাজ করার সঠিক নিয়ম বা প্রক্রিয়া।
৬. Market (বাজার) : উৎপাদিত পণ্য বিক্রির ক্ষেত্র বা ক্রেতা।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। একটি গার্মেন্টস কারখানা স্থাপনের পূর্ব-শর্তগুলো আলোচনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৫'পরি, ২২

উত্তর : যেকোনো শিল্প কারখানা স্থাপনের মতো গার্মেন্টস শিল্প স্থাপনের জন্যও কিছু সুনির্দিষ্ট পূর্ব-শর্ত বা বিবেচ্য বিষয় রয়েছে, যা কারখানার সফলতা নিশ্চিত করে। নিচে একটি গার্মেন্টস কারখানা স্থাপনের প্রধান পূর্ব-শর্তগুলো আলোচনা করা হলো :

১. উপযুক্ত স্থান নির্বাচন : এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সহজলভ্য এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তা রয়েছে। বিশেষ করে ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ বা ইপিজেড এলাকাগুলো গার্মেন্টস শিল্পের জন্য উপযুক্ত।
২. কাঁচামাল ও এক্সেসরিজের সহজলভ্যতা : গার্মেন্টস কারখানার প্রধান কাঁচামাল হলো কাপড়, সুতা, বোতাম, জিপার ইত্যাদি। কারখানাটি এমন জায়গায় হওয়া উচিত যেখান থেকে সহজে এবং কম খরচে এসব কাঁচামাল সংগ্রহ করা যায়।

৩. দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের প্রাপ্যতা : গার্মেন্টস শিল্প একটি শ্রমঘন শিল্প। তাই কারখানা স্থাপনের পূর্বে নিশ্চিত হতে হবে যে, ওই এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যক নারী ও পুরুষ শ্রমিক সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে।

৪. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ : সেলাই মেশিন, কাটিং মেশিন, বয়লার এবং ইলেক্ট্রিক্যাল ফিনিশিং সেকশনের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও গ্যাসের প্রয়োজন হয়। তাই নিজস্ব জেনারেটর বা সাব-স্টেশনের ব্যবস্থা এবং গ্যাস সংযোগ নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

৫. বাজার ও যোগাযোগ ব্যবস্থা : তৈরি পোশাক দ্রুত বন্দরে বা বায়ারের কাছে পৌঁছানোর জন্য উন্নত রাস্তাঘাট ও পরিবহন ব্যবস্থা থাকতে হবে। চট্টগ্রাম বন্দর বা বিমানবন্দরের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হওয়া জরুরি।

৬. পর্যাপ্ত মূলধন ও ব্যাংকিং সুবিধা : কারখানা স্থাপন, মেশিন কেনা এবং পরিচালনার জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। তাই আশেপাশে ভালো ব্যাংকিং সুবিধা থাকতে হবে যেন এলসি খোলা এবং শ্রমিকের বেতন পরিশোধ সহজ হয়।

৭. সরকারি অনুমোদন ও কমপ্লায়েন্স : কারখানা চালুর আগে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস এবং বিজিএমইএ (BGMEA) বা বিকেএমইএ (BKMEA) থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন নিতে হবে। এছাড়া আন্তর্জাতিক বায়ারদের চাহিদা অনুযায়ী বিল্ডিং কোড এবং সেফটি কমপ্লায়েন্স মেনে ভবন তৈরি করতে হবে।

৮. পানি সরবরাহ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা : ওয়াশিং প্ল্যান্ট থাকলে প্রচুর পানির প্রয়োজন হয়। তাই গভীর নলকূপ বা ওয়াসার সংযোগ নিশ্চিত করতে হবে। সেই সাথে পরিবেশ রক্ষায় ইটিপি স্থাপনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

Case Study on Production Planning [উৎপাদন পরিকল্পনার উপর কেস স্টাডি]

উপরোক্ত পূর্ব-শর্তগুলো সঠিকভাবে পূরণ করা হলে একটি গার্মেন্টস কারখানা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা এবং প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে টিকে থাকা সম্ভব হয়।

**** ২। প্রোডাকশন প্ল্যানিং-এর ক্ষেত্রে 'Six-M' ব্যাখ্যা কর।**

বাকশিবো- ২০১৬, ২০, ২০'পরি, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : প্রোডাকশন প্ল্যানিং বা উৎপাদন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কাজীকৃত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য যে মৌলিক উপাদানগুলো প্রয়োজন হয়, তাদেরকে একত্রে কারখানার ভাষায় 'Six-M' বা ৬-এম বলা হয়। কারখানার উৎপাদন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, লাভজনক ও নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য এই ছয়টি সম্পদের সঠিক পরিকল্পনা ও সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রোডাকশন প্ল্যানিং-এর 'Six-M' উপাদানসমূহ নিচে আলোচনা করা হলোঃ

১. Man বা Men (জনশক্তি বা শ্রমিক): যেকোনো কারখানার প্রধান চালিকাশক্তি হলো মানুষ। কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ প্রকৌশলী, সুপারভাইজার, টেকনিশিয়ান এবং শ্রমিক ছাড়া উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালনা করা অসম্ভব। প্রোডাকশন প্ল্যানিংয়ে সঠিক কাজের জন্য সঠিক কর্মী নির্বাচন, শিফট নির্ধারণ এবং কর্মীদের নিরাপত্তার বিষয়টি এর অন্তর্ভুক্ত।

২. Machine (যন্ত্রপাতি): কাঁচামালকে চূড়ান্ত বা ফিনিশড পণ্যে রূপান্তর করতে উপযুক্ত যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা (Capacity), লে-আউট, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেশিনের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রোডাকশন প্ল্যানিংয়ের একটি অন্যতম প্রধান কাজ।

৩. Material (কাঁচামাল ও সরঞ্জাম): মানসম্মত পণ্য তৈরির প্রথম শর্ত হলো সঠিক মানের কাঁচামাল। প্রোডাকশন প্ল্যানিংয়ে ঠিক কী পরিমাণ

কাঁচামাল লাগবে, তা কখন কারখানায় পৌঁছাবে এবং কীভাবে গুদামে (Inventory) সংরক্ষণ করা হবে-তার নিখুঁত হিসাব করা হয়, যেন কাঁচামালের অভাবে উৎপাদন বন্ধ না থাকে।

৪. Method (পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া): পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সাশ্রয়ী, নিরাপদ ও কার্যকর কৌশল বা পদ্ধতিকে গবঃযড়ফ বলা হয়। কোন মেশিনের পর কোন মেশিনে কাজ হবে এবং কাজগুলো কত দ্রুত হবে (Scheduling)-তা নির্ধারণ করা। সঠিক পদ্ধতির ব্যবহার কারখানায় সময় ও সম্পদের অপচয় রোধ করে।

৫. Money (মূলধন): কারখানার প্রতিটি ধাপে-কাঁচামাল কেনা থেকে শুরু করে শ্রমিকের বেতন দেওয়া, মেশিনের জ্বালানি বা বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ-সবকিছুর জন্যই অর্থের প্রয়োজন। প্রোডাকশন প্ল্যানিংয়ে বাজেট নির্ধারণ করে অর্থের সবচেয়ে লাভজনক ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়।

৬. Market (বাজার বা চাহিদা) অথবা Measurement (পরিমাপ): শিল্প ব্যবস্থাপনায় ৬ষ্ঠ 'M' হিসেবে বাজারকে ধরা হয়, কারণ বাজারের চাহিদা বিশ্লেষণ করেই মূলত উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়।